# NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스

## Keystone

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/sewebiug_billing_accounts,_subscriptions,_services,_and_performance.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스 . . . 1
청구 계정, 구독, 서비스 및 성능 . . . 2
시작하십시오 . . . 8
Flex Subscription 대시보드 보기 . . . 14
청구 보기 . . . 16
개요 . . . 16
개요 . . . 25
오브젝트 스토리지 사용 . . . 34
클라우드 서비스 관리 . . . 39
보고서 보기 . . . 47
파일 공유 및 디스크를 백업합니다 . . . 50
구독 관리 . . . 52
서비스 요청 관리 . . . 54
관리 작업을 수행합니다 . . . 58
테넌트 및 하위 테넌트에 대한 네트워크 구성을 정의합니다 . . . 62

# NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스

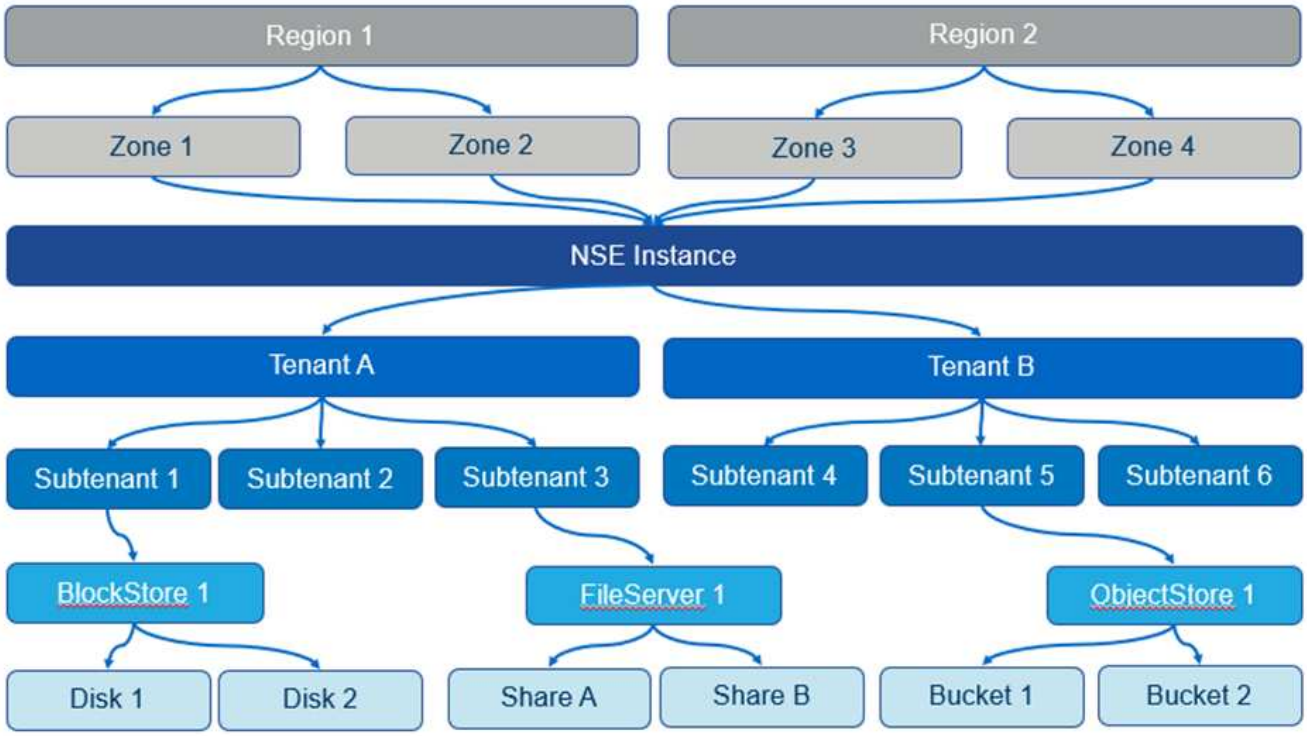
NetApp 서비스 엔진 웹 포털을 사용하면 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 서비스를 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 포털은 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다.

- 모니터링 및 간단한 스토리지 프로비저닝을 지원하는 그래픽 사용자 인터페이스(NetApp Service Engine 웹 인터페이스) 사용자 인터페이스(UI)의 메뉴 옵션은 테넌트 및 서브테넌트의 서비스 및 구독에 따라 사용할 수 있습니다.
- 고급 설정 및 스토리지 관리 작업을 허용하는 REST API 세트입니다. 이 가이드에서는 NetApp Service Engine 웹 인터페이스를 사용하는 방법을 설명합니다. REST API를 통해서만 사용할 수 있는 기능은 본 문서에서 다루지 않습니다.

이 섹션에서는 NetApp Service Engine 개념 및 요소에 대해 설명합니다.

## NetApp Service Engine의 주요 개념

NetApp Service Engine은 지역 및 영역의 개념을 지원합니다. 영역은 데이터 센터 또는 사이트를 나타내고 영역은 영역 내의 스토리지 하위 단위(기술적으로 데이터 센터 또는 사이트 내의 클러스터)를 나타냅니다. 여러 존을 통해 데이터 가용성 및 데이터 보호(DP) 기능 지원




단일 NetApp 서비스 엔진 인스턴스에서 하나 이상의 테넌트를 지원할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 테넌트 및 서브테넌트의 개념을 스토리지 서비스를 소유 또는 관리하는 계층적 엔터티로 사용합니다.

테넌트는 고객, 파트너 또는 청구 주체가 될 수 있습니다. 테넌트는 Flex Subscription 서비스에 대한 가입(또는 여러 서브스크립션)을 보유합니다.

서브테넌트는 테넌트 내에 있는 엔티티입니다. 이 제품은 표시, 보안 분리 등에 사용할 수 있습니다.

스토리지 항목은 서브테넌트별로 생성됩니다. 각 서브테넌트는 해당 서브테넌트에 적합한 유형과 번호의 여러 스토리지 항목을 보유할 수 있습니다.

NetApp 서비스 엔진은 다음과 같은 유형의 스토리지를 지원합니다.

- 블록 저장소 및 디스크의 블록 스토리지
- 파일 서버 및 파일 공유 내의 파일 스토리지
- 버킷의 오브젝트 스토리지
- Google 클라우드 플랫폼 및 Azure NetApp Files용 Cloud Volume Service

### 서브스크립션에 따른 기능 제공

NetApp Service Engine 운영 모델의 가입형, 테넌시, 역할에 따라 기능 및 옵션(화면 및 탭)을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 공급자 및 고객, 운영 모델, 역할 및 책임을 참조하십시오.

# 청구 계정, 구독, 서비스 및 성능

## 구독 저장소 서비스는 청구 계정으로 청구됩니다. 각 청구 계정은 테넌트에 연결됩니다. 하나 이상의 구독에 대해 청구 계정을 청구할 수 있습니다.

구독이란 하나의 패키지로 구독되고 청구되는 스토리지 서비스 그룹을 말합니다. 구독:

- 하나 이상의 스토리지 서비스가 있습니다
- 구독 종료 날짜가 있는 확정된 기간이 있습니다
- 구독과 연결된 추가 기능이 있을 수 있습니다

> 스토리지가 여러 데이터 센터에 필요할 경우 각 데이터 센터에 별도의 가입해야 하며 이는 별도의 의무입니다.

스토리지 서비스는 할당된 스토리지 용량이며 관련 성능 레벨이 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 최고의 익스트림, 익스트림 계층화, 프리미엄, 프리미엄 계층화, 표준 성능 레벨, 오브젝트 성능 서비스 레벨에서 파일 및 블록 스토리지를 제공합니다.

최고의 계층화 및 프리미엄 계층화 성능 수준을 통해 콜드 데이터 또는 비활성 데이터를 모니터링하고 저비용 오브젝트 스토리지 계층으로 계층화하여 스토리지 설치 공간 및 관련 비용을 절감할 수 있습니다. 계층화 정책은 자동으로 설정되며 31일 동안 비활성 상태로 유지된 데이터는 기본적으로 계층화되어 있습니다. 이 기간은 3일에서 61일 사이의 원하는 일 수로 수정할 수 있습니다.

파일 및 블록 스토리지 항목을 생성하면 성능 레벨에 연결됩니다. 요구사항의 변화에 따라 성능 서비스 수준 간에 워크로드를 이동할 수 있습니다. 최고 수준의 익스트림 계층화, 프리미엄, 프리미엄 계층화, 표준 성능 수준은 요구사항에 맞게 스토리지를 조정할 수 있도록 다양한 수준의 I/O 성능(IOPS)과 처리량(MBPS)을 제공합니다.

최대 특정 시점까지의 서비스에 대해 버스트 사용이 허용되며, 별도의 요금 청구(가입에 정의된 대로)로 모니터링 및 청구됩니다. 용량 및 사용량에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "최대 사용, 사용량, 초과 사용량". 백업 및 재해 복구를 지원하는 DP 서비스도 제공됩니다.

최대 사용, 사용량, 초과 사용량

사용된 용량은 할당된 용량(반드시 사용되지는 않음)입니다. Committed capacity는 구독에 커밋된 용량입니다. 가입자는 사용 용량에 관계없이 확정된 용량에 대해 고정 비율로 청구됩니다.

최대 용량은 할당된 할당된 할당된 할당된 용량보다 큰 용량입니다.

버스트 용량 = 사용된 용량 – 약속된 용량

NetApp Service Engine은 사용된 용량을 모니터링하고, 사용 현황을 구독과 비교하여 확인하며, 사용된 용량이 구독에 지정된 버스트 비율을 초과하여 소비된 용량을 계산했습니다. 사용량이 5분 단위로 캡처되고 버스트 요금 계산을 위해 일일 요약이 청구 엔진에 전송됩니다. (청구 시간은 NetApp Service Engine 설치를 위한 기본 인프라에 대한 현지 시간을 기준으로 합니다. )

> 운영 스토리지 이외에 스냅샷, 백업 및 재해 복구 복제본과 같은 기능은 사용 계산에 포함되며, 이러한 기능은 사용 계산에 포함됩니다.

최대 사용량 알림

최대 사용 시 추가 비용이 발생하므로 NetApp 서비스 엔진 GUI에 다음이 표시됩니다.

- 제안된 프로비저닝 변경 사항이 버스트 용량을 사용하게 될 때 통지하는 것입니다.
- 가입에서 버스트 사용이 발생할 경우 고객 관리자에게 통지합니다.
- 용량 보고서에서 서비스에 사용된 일 수 및 버스트 사용량 수량입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "용량 사용".

제안된 변경으로 인해 버스트 용량이 사용되었다는 알림

이 그림에서는 제안된 프로비저닝 변경으로 인해 구독이 급증할 때 표시되는 알림의 예를 보여 줍니다. 구독이 급증할 것이라는 사실을 계속 알리거나 작업을 계속하지 않도록 선택할 수 있습니다.

다음 표에는 이러한 버스트 알림이 표시될 때의 목록이 나와 있습니다.

| 조치 | 소스에 미치는 영향 | 대상의 영향 |
|---|---|---|
| 공유/디스크를 만들거나 크기를 조정합니다. | 해당 지역의 서비스 수준에 대한 약속을 초과합니다. | 해당 없음 |
| 공유/디스크를 새 서비스 수준으로 이동합니다. | 해당 지역의 서비스 수준에 대한 약속을 초과합니다. | 해당 없음 |

| 조치 | 소스에 미치는 영향 | 대상의 영향 |
|---|---|---|
| 재해 복구가 설정된 파일 서버/블록 저장소에서 공유/디스크를 만들거나 크기를 조정합니다. | • 해당 지역의 서비스 수준에 대한 약속을 초과합니다<br>• 해당 지역의 DP에 대한 약속을 초과합니다 | 자동으로 생성된 대상 공유/디스크를 통해 대상 영역의 서비스 수준 승인을 초과합니다. |
| 재해 복구가 설정된 파일 서버/블록 저장소의 새 서비스 수준으로 공유/디스크를 이동합니다. | • 해당 지역의 서비스 수준에 대한 약속을 초과합니다.<br>• 해당 지역의 DP에 대한 약속을 초과합니다. | 재배치된 대상 공유/디스크를 통해 대상 영역의 서비스 수준에 대한 승인을 초과합니다. |
| 공유/디스크에서 백업을 설정합니다. | DP에 대한 약속을 초과합니다. | 자동으로 생성된 대상 공유/디스크를 통해 대상 영역의 서비스 수준 승인을 초과합니다. |
| 새 오브젝트 저장소 테넌시를 만듭니다. | 오브젝트 용량에 대한 약속을 초과할 수 있습니다. | 해당 없음 |
| 객체 저장소 테넌시의 할당량을 늘립니다 | 오브젝트 용량에 대한 약속을 초과할 수 있습니다. | 해당 없음 |

버스트 가입 시 알림

가입이 버스트 상태일 때 다음과 같은 알림 배너가 표시됩니다. 알림은 고객 관리자에게 해당 임차에 대해 표시되며 알림을 확인할 때까지 표시됩니다.

데이터 보호

DP는 데이터 백업을 지원하는 방법과 필요한 경우 복구하는 기능을 말합니다.

NetApp 서비스 엔진 DP 기능은 다음과 같습니다.

- 디스크 및 공유의 스냅샷입니다
- 디스크 및 공유 백업(구독의 일부로 DP 서비스 필요)
- 디스크 및 공유를 위한 재해 복구(구독의 일부로 DP 또는 DP 고급 서비스 필요)

스냅샷 수

스냅샷은 데이터의 시점 복제본입니다. 스냅샷을 복제하여 새 디스크를 만들거나 동일하거나 유사한 기능을 사용하여 공유할 수 있습니다.

스냅샷은 스냅샷 정책에 정의된 일정에 따라 임시 또는 자동으로 생성할 수 있습니다. 스냅샷 정책은 스냅샷이 캡처되는 시기와 보존 기간을 결정합니다.

스냅샷은 서비스의 사용된 용량에 기여합니다.

백업

백업은 항목의 복사본을 만들고 복제하고 사본을 원래 존 이외의 존에 저장하는 것을 말합니다. 이 존에는 각 프로토콜이 활성화되어 있으며(블록 스토리지에만 해당) MetroCluster가 활성화되지 않습니다. NetApp 서비스 엔진은 파일 및 블록 스토리지에 대한 백업을 제공합니다(구독에 DP 서비스 필요). 공유/디스크 백업은 가입 시 최저 비용 성능 계층(표준)의 백업 영역에 저장됩니다.

새 공유/디스크를 생성할 때 또는 나중에 기존 공유/디스크에 추가할 때 백업을 구성할 수 있습니다.

- 참고: *
- 백업은 0:00 UTC의 고정된 시간에 수행됩니다.
- 백업은 공유/디스크에 대해 설정된 백업 정책에 정의된 대로 수행됩니다. 백업 정책에 따라 다음이 결정됩니다.
  - 백업이 설정된 경우
  - 백업이 복제되는 영역, 백업 존은 원래 공유 또는 디스크가 상주하는 존이 아닌 NetApp Service Engine에 있는 존으로, 각 프로토콜이 활성화되고(블록 스토리지 전용) MetroCluster가 활성화되지 않은 존입니다. 설정한 후에는 백업 존을 변경할 수 없습니다.
  - 각 간격(일별, 주별 또는 월별)의 유지(보존)할 백업 수입니다.

    예약된 백업은 정기적으로 수행되므로 삭제할 수 없지만 보존 정책에 따라 보존 기간이 초과됩니다.
- 백업 복제는 매일 수행됩니다.
- 하나의 존만 포함하는 NetApp 서비스 엔진 인스턴스에서 디스크 또는 공유 백업을 구성할 수 없습니다.
- 기본 공유 또는 디스크를 삭제하면 연결된 모든 백업이 삭제됩니다.
- 백업은 총 사용 용량을 차지합니다. 또한 DP 가입률에서 백업 비용이 발생합니다. 도 참조하십시오 "데이터 보호, 사용된 용량 및 비용".
- 백업에서 복원: 백업에서 공유 또는 디스크를 복구하기 위한 서비스 요청을 제기합니다.

재해 복구

재해 복구는 재해 발생 시 정상적인 작업으로 복구하는 기능을 말합니다.

NetApp 서비스 엔진은 비동기 및 동기식의 두 가지 형태의 재해 복구를 지원합니다.

재해 복구 지원은 NetApp Service Engine 인스턴스에서 지원하는 인프라에 따라 다릅니다.

재해 복구 - 비동기식

NetApp 서비스 엔진은 다음과 같은 기능을 제공하여 비동기식 재해 복구를 지원합니다.

- 운영 볼륨을 재해 복구 영역에 비동기식으로 복제합니다
- 장애 조치/장애 복구(서비스 요청 시에만 사용 가능)

비동기식 재해 복구는 파일 및 블록 스토리지에서 사용할 수 있으며, 가입형 정액제에 DP 서비스가 필요합니다.

재해 복구 영역은 운영 볼륨이 생성되는 존과 다른 NetApp 서비스 엔진 내의 존이어야 하며, 소스 영역이 MetroCluster가 활성화된 경우 MetroCluster 파트너가 아니어야 합니다. 공유/디스크의 재해 복구 복제본은 원래 공유/디스크와 동일한 성능 계층의 재해 복구 영역에 저장됩니다.

운영 볼륨에 대해 비동기식 재해 복구 복제를 사용하려면 다음이 필요합니다.

- 재해 복구를 지원하기 위해 볼륨이 상주하는 파일 서버 또는 블록 저장소를 구성합니다.
- 파일 공유 또는 디스크의 재해 복구 복제 활성화 또는 비활성화 재해 복구가 구성된 경우 기본적으로 공유 및 디스크가 재해 복구 복제에 사용하도록 설정됩니다.

### 비동기 재해 복구를 지원하도록 파일 서버 또는 블록 저장소를 구성합니다

생성 시 또는 나중에 파일 서버 또는 블록 저장소에서 비동기식 재해 복구를 사용하도록 설정합니다. 재해 복구를 사용하도록 설정한 후에는 재해 복구를 비활성화할 수 없으며 재해 복구 영역을 변경할 수 없습니다. 재해 복구 스케줄은 데이터가 재해 복구 위치(시간별, 시간당, 매일)로 복제되는 빈도를 지정합니다.

### 파일 공유 또는 디스크에서 비동기식 재해 복구를 설정합니다

상위 파일 서버 또는 블록 저장소가 비동기식 재해 복구에 대해 처음 구성된 경우 비동기식 재해 복구 복제에만 파일 공유 또는 디스크를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 상위 호스트에서 복제가 설정된 경우 상위 호스트가 호스팅하는 파일 공유 또는 디스크에서 복제가 설정됩니다. 공유/디스크에서 재해 복구를 비활성화하여 특정 공유 또는 디스크의 복제를 제외할 수 있습니다. 이러한 공유/디스크에서 복제 설정 및 해제 간에 전환할 수 있습니다.

- 참고: *
- 운영 파일 서버 또는 블록 저장소를 삭제하면 모든 재해 복구 복제 복제본이 삭제됩니다.
- 파일 서버 또는 블록 저장소당 하나의 재해 복구 영역만 구성할 수 있습니다.
- 재해 복구 복제본은 총 사용 용량에 기여합니다. 또한 재해 복구에는 재해 복구 구독 속도로 비용이 발생합니다. 도 참조하십시오 "데이터 보호, 사용된 용량 및 비용".

#### 재해 복구 - 동기식

MetroCluster는 서로 다른 위치 또는 장애 도메인에 상주하는 두 개의 개별 영역 간에 데이터와 구성을 동기식으로 복제하는 DP 기능입니다. 한 사이트에서 재해가 발생할 경우 관리자는 정상적인 사이트에서 데이터를 제공할 수 있습니다.

MetroCluster로 구성된 NetApp 서비스 엔진 관리 사이트는 다음과 같은 방법으로 파일 및 블록 스토리지에 대한 동기식 재해 복구를 지원할 수 있습니다.

- 동기식 재해 복구를 지원하도록 영역을 구성할 수 있습니다.
- 이러한 영역에서 생성된 디스크/공유는 재해 복구 영역에 동기식으로 복제됩니다.
- 참고: *
- 동기식 재해 복구는 동기식 재해 복구 서브스크립션 속도에 따른 비용을 발생시킵니다. 도 참조하십시오 "데이터 보호, 사용된 용량 및 비용".

### 데이터 보호, 사용된 용량 및 비용을 나타냅니다

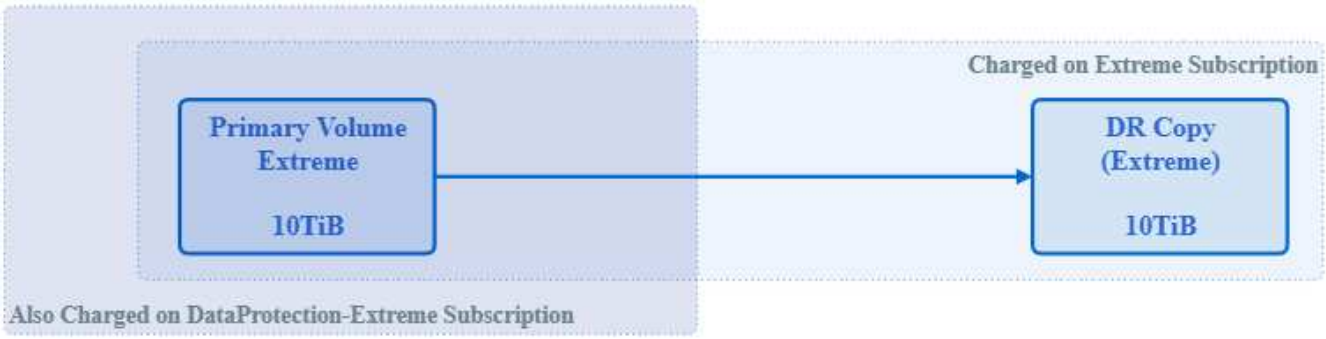
이 섹션의 그림에서는 DP 요금을 계산하는 방법을 설명합니다.

재해 복구

### 비동기식 재해 복구

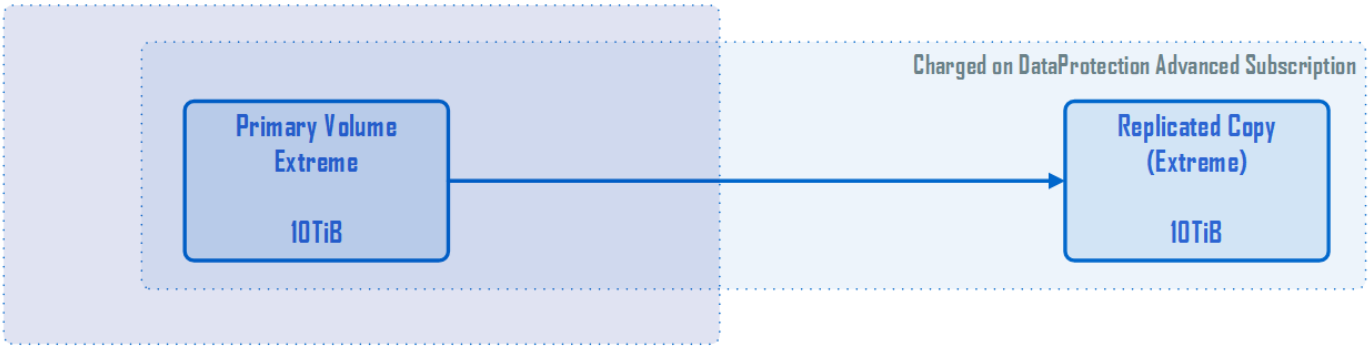
비동기식 재해 복구에서는 다음과 같은 비용으로 사용 및 비용이 이루어집니다.

- 원래 볼륨 용량은 상주하는 성능 계층에서 충전됩니다.
- 대상 또는 재해 복구 영역의 동일한 성능 계층에서 충전되는 재해 복구 복사본(재해 복구 복사본은 동일한 계층에 저장됨)
- DP 서비스 비용(원래 볼륨의 용량에 대한 비용)




### 동기식 재해 복구

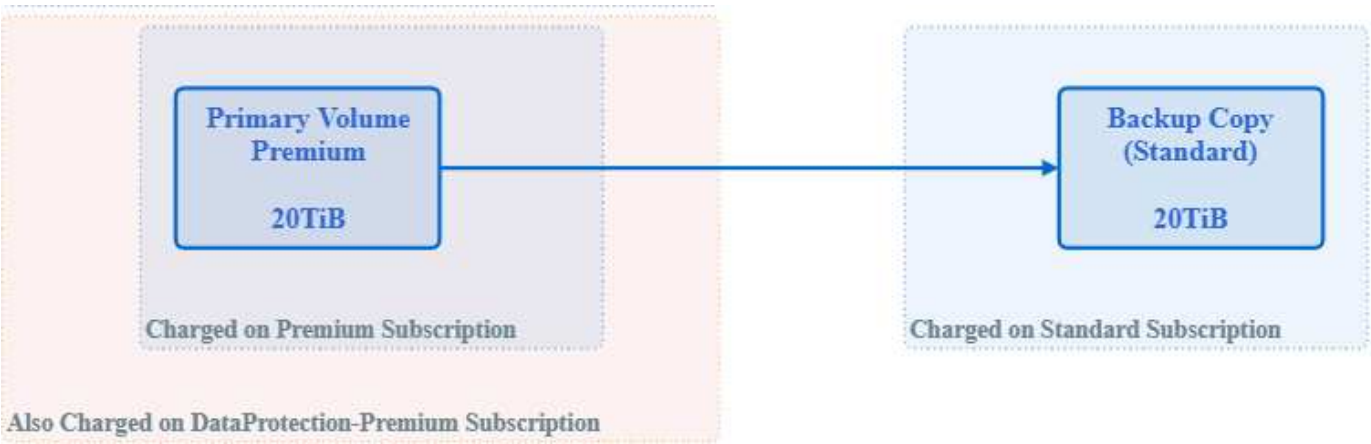
동기식 재해 복구에서는 사용 및 비용이 다음 비용으로 구성됩니다.




백업

백업 시 사용 및 비용은 다음과 같은 부담으로 구성됩니다.

- 원래 볼륨 용량은 상주하는 성능 계층에서 충전됩니다.
- 사용 가능한 최저 성능 계층에서 백업 볼륨이 충전됩니다(백업 복사본은 사용 가능한 최저 계층에 저장됨).
- DP 서비스 비용(원래 볼륨의 용량에 대한 비용)




# 시작하십시오

## 개요

이 섹션에서는 NetApp Service Engine 포털을 사용하여 를 시작하는 방법을 설명합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- NetApp Service Engine 웹 인터페이스에 로그인합니다.
  - 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다
  - NetApp SSO로 로그인하십시오
  - NetApp Service Engine 웹 인터페이스에서 로그아웃합니다
- Tenant를 선택합니다
- NetApp Service Engine 웹 인터페이스 개요

## NetApp Service Engine 웹 인터페이스에 로그인합니다

NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스를 사용하려면 계정이 있어야 합니다. 귀하의 계정에는 귀사의 권한 및 NetApp Service Engine 포털에서 수행할 수 있는 활동을 결정하는 하나 이상의 역할(NetApp Service Engine 관리자)이 할당됩니다.

NetApp 서비스 엔진을 사용하여 다음 자격 증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다.

- 사용자 이름 및 암호(참조 "사용자 이름 및 암호를 사용하여 로그인합니다")
- NetApp SSO(참조 "NetApp SSO로 로그인하십시오")

  NetApp Service Engine 관리자에게 NetApp Service Engine 인스턴스와 함께 사용 중인 로그인 옵션을 확인하십시오.

역할 기반 액세스

다음 표에는 역할 기반 액세스 설명이 나와 있습니다.

| 역할 | 액세스 |
| --- | --- |
| 파트너 관리자/어카운트 소유자 | 테넌트 및 해당 가입의 관리에 대한 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이 링크". |
| 고객/테넌트 관리자 | 고객 또는 테넌트 관리자는 하위 테넌트 관리와 관련된 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이 링크". |
| NetApp 관리자(읽기) | 모든 구성 요소에 대한 읽기 전용 액세스 |
| NetApp 관리자 | NetApp 서비스 엔진 웹 포털에서 모든 기능을 수행할 수 있는 전체 액세스 권한 및 사용 권한을 통해 NetApp Keystone 유연한 구독을 관리하고 파트너 및 테넌트 관리를 위한 모든 활동을 수행할 수 있습니다. |

사용자 이름 및 암호를 사용하여 로그인합니다

사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인하려면 다음이 필요합니다.

- NetApp Service Engine 웹 인터페이스 사용자 이름 및 암호
- NetApp 서비스 엔진 포털의 URL
- 웹 브라우저

단계

1. 웹 브라우저에서 NetApp Service Engine 포털 URL로 이동합니다. 로그인 페이지가 표시됩니다.
2. 로컬 사용자 로그인 * 을 선택합니다.
3. NetApp Keystone에 로그인 페이지에서 사용자 이름과 암호를 입력하고 * 로그인 * 을 클릭합니다.
4. 로그인이 성공하면 NetApp Service Engine 웹 인터페이스가 로드되고 대시보드에서 열립니다. GUI에 대한 개요는 을 참조하십시오 "NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스 개요".

> 로그인에 성공했지만 대시보드가 표시되지 않는 경우 NetApp 서비스 엔진 포털 관리자에게 문의하여 NetApp 서비스 엔진 포털 계정에 올바른 역할이 할당되었는지 확인하십시오.

**NetApp SSO**로 로그인하십시오

NetApp SSO로 로그인하려면 다음이 필요합니다.

- NetApp SSO 계정 NetApp Support 사이트에서 계정을 요청할 수 있습니다. 로그인 화면에서 * NetApp SSO 계정 생성 * 을 선택하고 다음 단계를 따르면 됩니다.
- NetApp 서비스 엔진 포털의 URL
- 웹 브라우저.

단계

1. 웹 브라우저에서 NetApp Service Engine 포털 URL로 이동합니다. 로그인 페이지가 표시됩니다.
2. NetApp SSO를 선택하십시오.
3. SSO 로그인 페이지에서 사용자 이름과 암호를 입력하고 * 로그인 * 을 클릭합니다.

NetApp Service Engine 웹 인터페이스가 로드되면 Flex Subscription 대시보드가 표시됩니다. GUI에 대한 개요는 을 참조하십시오 "NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스 개요".

**NetApp Service Engine** 웹 인터페이스에서 로그아웃합니다

단계

1. 인터페이스에서 로그아웃하려면 사용자 아이콘을 클릭하고 * 로그아웃 * 을 클릭합니다.

## 서비스 공급자 및 고객의 역할 및 운영

## 서비스 공급자 또는 파트너(같은 뜻으로 혼용됨) 또는 고객 또는 테넌트(같은 의미로 사용됨) 관리자의 역할에 따라 NetApp Service Engine 웹 포털의 뷰 및 기능이 결정됩니다.

서비스 공급자 관리자로 수행할 수 있는 활동입니다

멀티 테넌트(multi-tenant) 환경의 서비스 공급자 관리자로서 NetApp Service Engine 웹 UI를 통해 고객이 직접 가입하여 프로비저닝, 보고, 청구 및 관리 기능을 수행할 수 있습니다. 다음 기능을 수행할 수 있습니다.

- Flex Subscription 서비스의 일부로 서비스 및 프로비저닝된 스토리지를 확인합니다.

> ⓘ 즉, 고객은 NetApp에서 구매한 용량(초과 할당)보다 더 많은 용량을 고객에게 판매할 수 있습니다. 테넌트 구독은 현재 Flex Subscription 기간 이상으로 연장할 수 있지만 구독 생성 시 대시보드 /보고서에 경고가 표시됩니다.

- 영역, 영역, 영역, 영역, 영역, 테넌트, 하위 테넌트 및 사용자
- Flex Subscription 서비스 내에서 여러 테넌트를 관리 및 호스팅: 테넌트 서브스크립션을 생성 및 관리하고 고유한 Flex Subscription 세부 정보를 확인합니다.

> ⓘ 해당 존 및 Keystone Flex 구독에 따라 테넌트 구독을 생성할 수 있습니다. 이 서비스는 Flex Subscription의 서비스 용량에 따라 생성됩니다.

- 테넌트의 각 스토리지 유형 프로비저닝에 대한 네트워크 요구사항을 알고 있으므로 파일 서버 또는 블록 저장소를 생성하고 블록, 파일 및 오브젝트 스토리지를 초기화합니다.
- 테넌트의 서브넷을 생성하고 관리할 수도 있습니다.
- Flex Subscription의 일부로 생성된 파일 공유, 디스크 및 버킷을 볼 수 있습니다. 또한 오브젝트 스토리지 그룹 및 사용자를 생성하고 관리합니다.
- 각 청구 및 평가 시스템에서 사용하기 위해 NetApp Keystone Flex Subscription 및 테넌트 구독, 모든 테넌트의 사용 현황에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.
- 모든 테넌트 및 고객에 대한 비용 청구 및 보고, 구독 또는 프로비저닝된 스토리지에 대해서만 표시됩니다.

- 고객이 자체(파트너/서비스 공급자의) 서비스 요청 툴(OpsRamp/GSSC와 통합됨) 내에서 제기한 서비스 요청을 보고 관리합니다.

고객/테넌트 관리자로 수행할 수 있는 활동

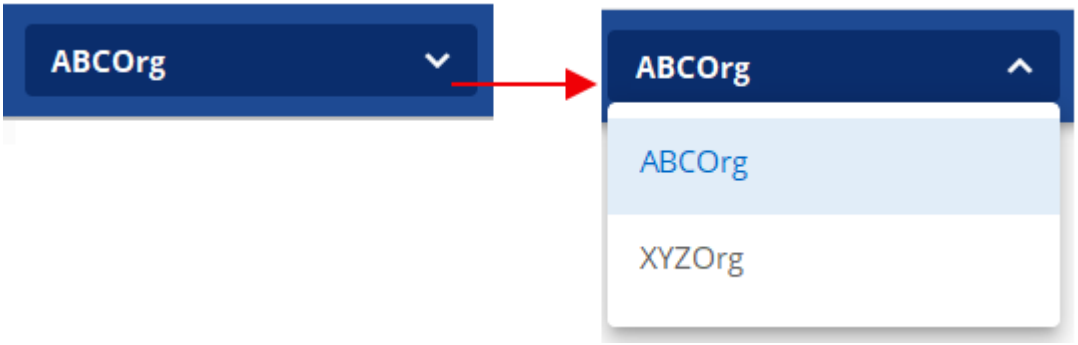
테넌트 관리자는 자신의 테넌시에 대한 구독 세부 정보를 보고 하위 테넌트에 대한 관리 작업을 수행할 수 있는 권한을 얻을 수 있습니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 테넌트 구독 서비스의 일부로 서비스 및 프로비저닝된 스토리지를 봅니다.
- 테넌트 구독 서비스 내에서 여러 하위 테넌트 및 사용자를 관리하고 호스팅합니다.
- 영역, 영역, 테넌시, 서브넷을 봅니다.
- 파일 서버를 보고 파일 공유, 디스크 및 버킷을 생성합니다.
- 테넌트와 서브테넌트에 대한 보고서를 생성하여 테넌시와 서브테넌트에 대해 서비스 또는 프로비저닝된 스토리지에 대한 소비 데이터만 표시합니다.
- 서비스 공급자의 서비스 요청 도구 내에서 서비스 요청을 올리고 업데이트합니다.

> 추가 구독의 경우 서비스 요청 도구를 사용할 수 있습니다.

## Tenant를 선택합니다

NetApp Service Engine 웹 인터페이스를 사용하는 경우 표시되는 모든 데이터와 사용자가 수행하는 작업이 선택한 테넌트와 관련이 있습니다. 아래와 같이 화면 상단에서 테넌트를 볼 수 있습니다.



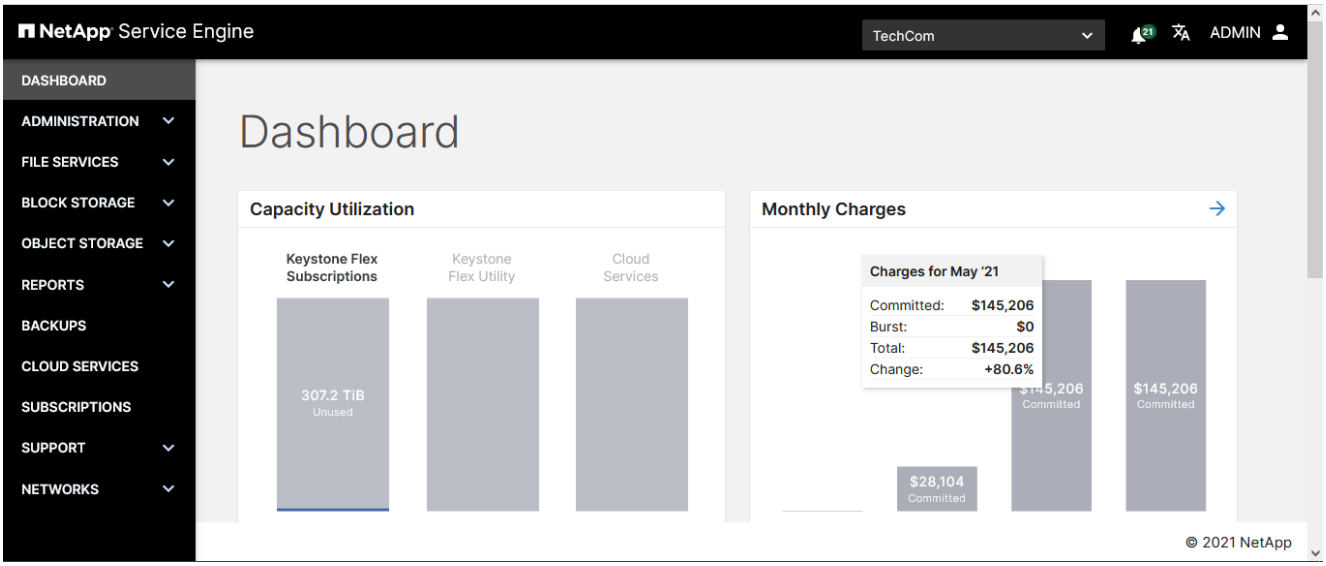

대부분의 NetApp Service Engine 웹 인터페이스 사용자는 하나의 테넌트만 액세스할 수 있습니다. 그러나 여러 테넌트에 액세스할 수 있는 경우 Tenant 필드에서 다른 Tenant를 선택하여 Tenant를 변경할 수 있습니다.

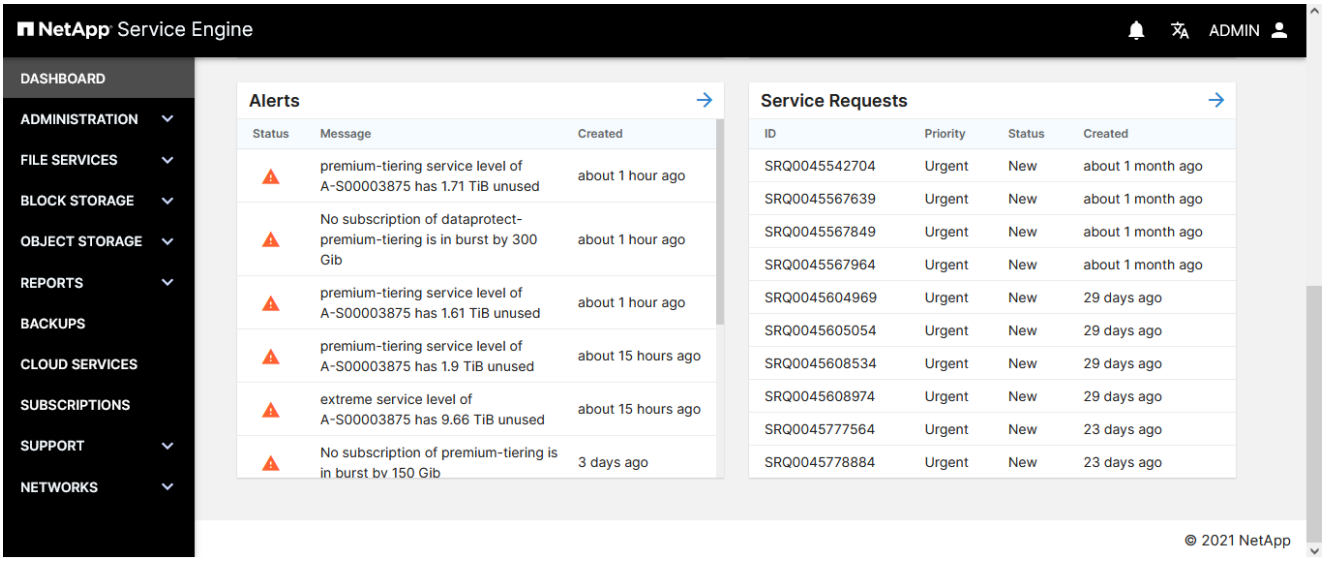
## NetApp Service Engine 웹 인터페이스 개요

아래 그림은 NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스의 예입니다. 이 구성 요소는 다음과 같습니다.

- * 디스플레이 영역. * 이 화면은 주요 작업 영역이며 두 개의 보기가 있습니다.
  - 대시보드 뷰: 사용량, 청구, 알림 및 서비스 요청을 모니터링하는 다양한 도구를 표시합니다.
  - 목록 보기: 탐색 및 정렬할 수 있는 항목 목록을 표시합니다(나중에 자세히 보기).
- * Menu. * 메뉴를 사용하여 저장 항목을 보고 관리하며 보고서를 보고 지원에 액세스할 수 있습니다.

- **NetApp 로고.** 디스플레이를 대시보드 보기로 돌아가려면 언제든지 클릭하십시오.
- * Tenant. * 현재 선택한 Tenant를 표시합니다. 테넌트를 변경하려면 을 참조하십시오 "테넌트를 선택합니다".
- * 작업. * 가장 최근 프로비저닝 작업의 상태를 보려면 클릭합니다. 아이콘이 색상을 변경하여 구성 작업 상태를 표시합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "작업 및 작업 상태 표시기".
- * 사용자 로그인. * 현재 로그인한 사용자의 이름을 표시합니다. 로그아웃하려면 이 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Service Engine 웹 인터페이스에서 로그아웃합니다".




대시보드 뷰

대시보드에는 사용된 용량, 사용량에 대한 비용 청구, 최근 알림 및 서비스 요청 등 NetApp Keystone 스토리지 구독에 대한 정보가 표시됩니다. NetApp 서비스 엔진에 처음 로그인할 때 기본 보기가 됩니다. 대시보드에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Flex Subscription 대시보드 보기".

목록 보기

목록 보기는 개체 목록을 보는 데 사용됩니다. 예를 들어 아래 스크린샷과 같이 구독에서 파일 공유를 지원하는 서버 목록이 목록 보기에 표시됩니다.

목록 보기에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 목록의 항목에 대한 작업을 수행합니다. 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

목록 보기 작업

목록 보기는 항목 목록을 표시하고 일부 항목 세부 정보(상태 포함)를 빠르게 표시합니다. 목록 보기에서 다음 표에 나열된 작업을 수행할 수 있습니다.

| 조치 | 설명 |
|---|---|
| 항목을 만듭니다 | 만들기 단추를 사용하여 새 항목을 만듭니다. |
| 작업 아이콘을 사용합니다 | 작업 아이콘을 사용하여 목록 항목에 대한 작업을 수행합니다. |
| 목록을 정렬합니다 | 목록 열의 화살표 아이콘을 사용하여 해당 열을 기준으로 목록을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다. 화살표 아이콘은 커서를 열 이름 근처에 놓으면 표시됩니다. |
| 표시되는 항목 수를 변경하고 목록을 탐색합니다 | 페이지에 표시되는 항목 수를 변경하고 목록 맨 아래에 있는 페이지당 항목 수 필드와 < 및 > 아이콘을 사용하여 목록을 탐색합니다. |
| 페이지를 새로 고칩니다 | 새로 고침 아이콘을 사용하여 페이지를 새로 고칩니다. |

개체 상태

프로비저닝 및 수정 중에 스토리지 개체는 운영 상태가 되기 전에 일련의 상태를 거치게 됩니다. 스토리지 객체의 상태는 해당 항목의 목록 보기에 표시됩니다. 개체는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- * 생성 중. * 스토리지 리소스를 생성하는 중입니다.
- * 업데이트 중. * 항목이 현재 수정 중입니다.

  스토리지 리소스(파일 서버, 파일 hare, 블록 저장소, 디스크 등)가 변경되면 발생합니다. 여기에는 공유 크기 조정, 스냅샷 정책 설정 변경, 엑스포트 정책 변경, 스냅샷 생성, 항목 이름 바꾸기 등이 포함됩니다.

- * 운영. * 스토리지 리소스가 올바르게 프로비저닝/수정되었으며 온라인 및 작동 가능함을 나타냅니다.
- * 삭제 중. * 객체가 삭제되어 처리 중입니다.
- * Queued. * 객체가 대기열에 있으며 처리 중입니다.
- * 가져온 * NetApp 서비스 엔진 이외의 지역에 프로비저닝된 객체는 NetApp Keystone Flex Subscription(Flex Subscription) 기준을 충족하지 않을 경우 이 상태로 가져옵니다.

  이 상태는 일반적으로 개체에 QoS 정책이 적용되지 않는다는 것을 의미하므로 NetApp 서비스 엔진에서 Flex Subscription의 일부로 관리할 수 없습니다. 편집 펜을 통해 개체를 수정하고 적절한 서비스 수준을 할당할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 개체의 상태가 작업 상태로 변경됩니다.

- * Non-Standard. * NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 객체는 NetApp Keystone Flex Subscription(Flex Subscription) 기준을 충족하지 않을 경우 이 상태로 가져옵니다.

> 이 상태는 일반적으로 Flex Subscription의 일부로 NetApp 서비스 엔진에서 관리할 하나 이상의 조건이 개체가 누락됨을 의미합니다. 가능합니다 "서비스 요청을 제출하십시오" NetApp Service Engine 포털을 통해 표준화 및 관리되며 지원 팀이 작동합니다.

- * 지원 부서에 문의. * 이 상태는 프로비저닝 또는 수정 작업이 완전히 완료되지 못할 때 발생합니다. 이 상태의 항목에 대해서는 지원 요청을 제기하여 문제를 해결하십시오.
- * 운영(백업의 소스 객체) * 가능한 상태는 다음과 같습니다.
  - 편집 펜 사용: 백업 객체가 작동 중이고 작동 중임을 나타냅니다.
  - 편집 펜 없음: 백업이 고립되었거나, 소스 볼륨과 백업 객체의 SnapMirror 관계가 손상되었거나, 소스 볼륨이 제거되었음을 나타냅니다.

작업 및 작업 상태 표시기

스토리지 항목 생성, 수정 또는 삭제와 같은 NetApp Service Engine의 일부 프로비저닝 작업을 완료하는 데 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 작업은 동기식 작업과 같이 즉시 실행되는 것이 아니라 비동기적으로 실행됩니다. 이러한 작업을 시작할 때 NetApp Service Engine은 작업 레코드를 반환합니다. 상태는 제출된 작업이 성공적으로 완료되었는지 여부를 나타내는 오른쪽 위 모서리에 있는 벨 아이콘을 통해 추적할 수 있습니다. API를 통해 작업 상태를 추적할 수도 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기"

| 표시등 색상 | 설명 |
|---|---|
| 검은색 | 작업이 현재 실행 중입니다. |
| 빨간색 | 마지막 작업을 완료하지 못했습니다. |
| 녹색 | 마지막 작업이 성공적으로 완료되었습니다. |

상태 표시기를 클릭하여 가장 최근 작업 10개의 상태를 봅니다.

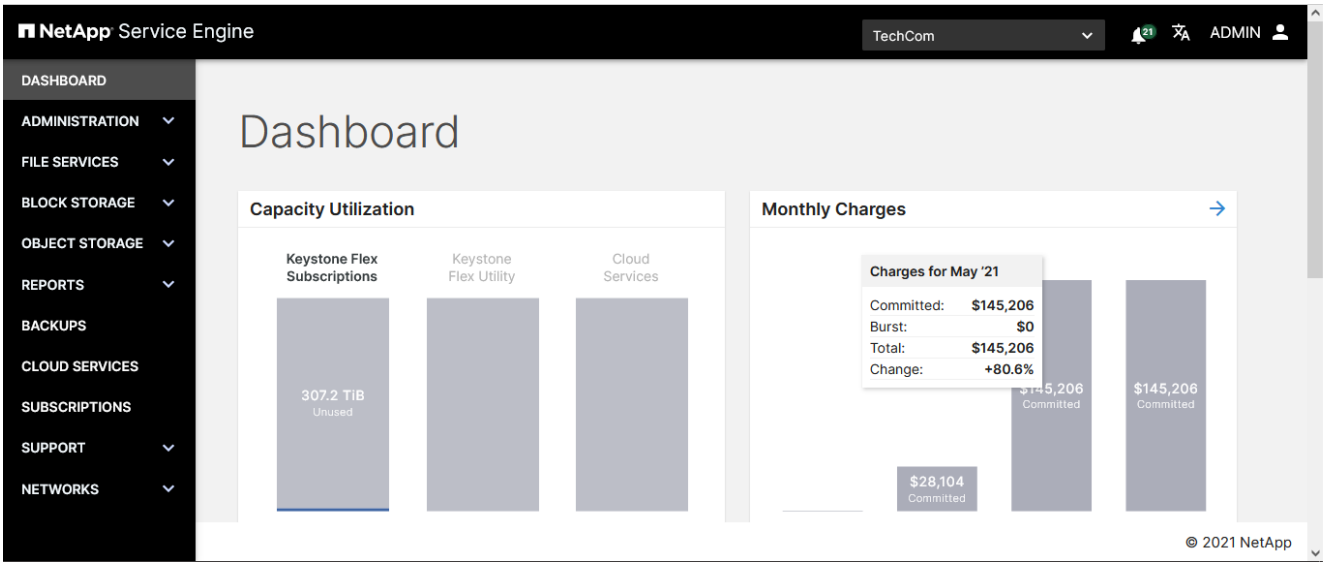
# Flex Subscription 대시보드 보기

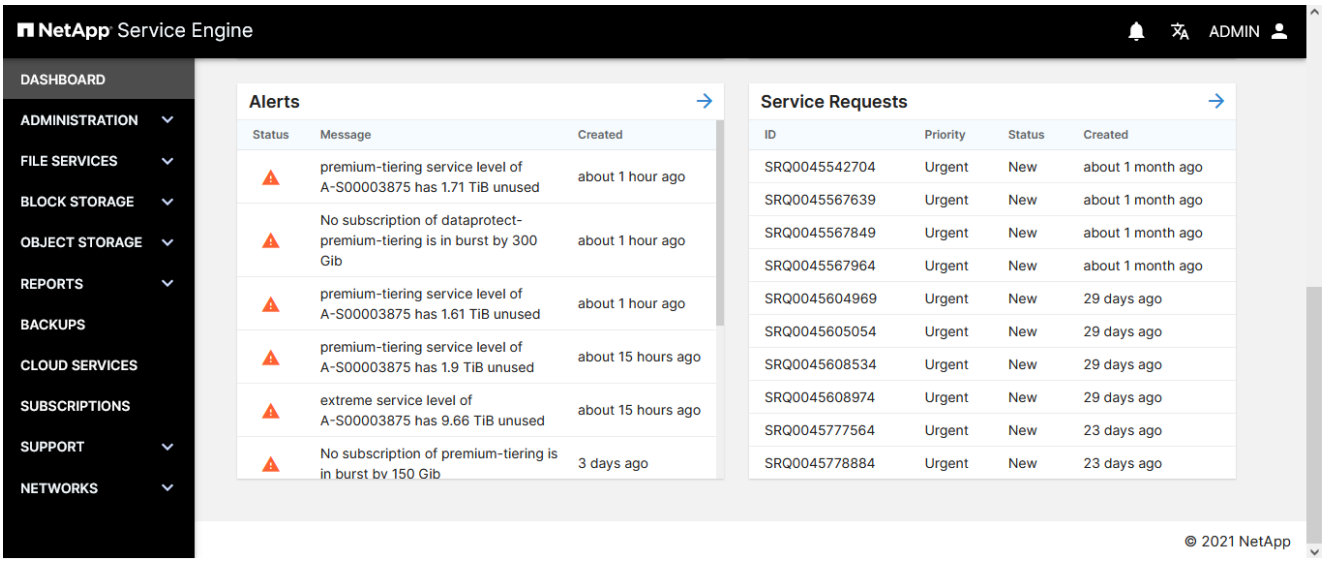
## 대시보드에서는 NetApp Keystone 스토리지 구독에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 사용된 용량에 대한 정보, 사용량에 대한 비용 청구, 최근 알림 및 서비스 요청 등이 표시됩니다.

대시보드는 심층 분석을 위해 클릭할 수 있는 다음 위젯에 걸쳐 중요한 정보를 표시합니다.

- * 용량 활용률: * 구독한 서비스의 용량 활용률을 표시합니다(예: Keystone Flex Subscription, Keystone Flex Utility 및 클라우드 서비스). 막대 차트 위로 마우스를 가져가면 사용된 용량의 분할이 표시됩니다. 커밋된 용량과 사용된 용량을 확인할 수 있을 뿐 아니라 버스트 용량도 확인할 수 있으며 가입에 용량을 추가해야 하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 막대 차트를 클릭하면 새 팝업에서 구독 서비스에 대한 모든 구독을 볼 수 있습니다. 이 팝업의 구독 차트를 클릭하면 서비스 수준별로 사용된 용량의 분류 상태를 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 데이터 보호 및 고급 보호와 같은 추가 서비스 시 사용된 용량을 확인할 수도 있습니다.
- * 월별 요금(청구): * 모든 구독에 대해 집계된 월별 요금이 표시됩니다. 지난 3개월 동안의 청구 세부 정보를 볼 수 있습니다. 차트 위에 커서를 올리면 약정 사용량 및 버스트 사용량에 따라 분할 요금을 볼 수 있습니다. 구독한 서비스에 대한 구독이 여러 개인 경우 월 막대 차트를 클릭하면 구독 목록이 청구 화면에 표시됩니다. 청구에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "청구 보기".
- * 경고: * 상태, 메시지, 생성 시기 등 가장 최근 경고의 요약을 표시합니다. 알림에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "알림을 생성하고 관리합니다".
- * 서비스 요청: * 가장 최근 서비스 요청의 요약을 우선순위와 생성 시점을 기준으로 정렬하여 표시합니다. 서비스

요청에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서비스 요청을 제출하십시오".




## 멀티 테넌시의 서비스 공급자에 대한 대시보드 뷰

멀티 테넌트(multi-tenant) 환경의 파트너 관리자인 경우 대시보드는 NetApp Keystone에 대해 구독한 모든 서비스에 대한 상위 수준의 개요를 제공합니다. 용량 활용률 및 청구 세부 정보의 위젯 데이터는 NetApp과의 구독 및 청구 관계를 나타냅니다.

오른쪽 위 모서리에서 특정 테넌트를 선택하여 각 테넌트의 용량 사용률을 볼 수도 있습니다. 용량 활용률 위젯의 데이터는 선택한 테넌트의 데이터 사용량을 나타내는 반면, 다른 모든 위젯의 데이터는 일정하게 유지되고 스토리지 구독이 표시됩니다.

## 멀티 테넌시의 테넌트에 대한 대시보드 뷰

멀티 테넌트 환경의 테넌트 관리자인 경우 테넌시에 대한 용량 활용도, 최근 알림 및 서비스 요청을 확인하고 위젯을 통해 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 청구 세부 정보는 서비스 공급자에게 문의하십시오.

# 청구 보기

## NetApp Service Engine 대시보드 및 청구 화면에서 NetApp Keystone Flex Subscription(Flex 가입)의 모든 서비스에 대한 월별 요금을 확인할 수 있습니다.

지난 달 동안 Flex Subscription에 가입한 모든 서비스에 대한 청구 세부 정보를 볼 수 있습니다. 월별 사용량 급증에 대비한 용량 청구 항목이 강조 표시됩니다.

> 구독에 연간 요금이 청구되는 경우 송장에는 실제 월별 송장 금액 대신 비례 배분된 금액이 반영됩니다.

표의 데이터를 월별로 정렬하고 해당 월의 모든 저장소 구독 목록을 볼 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * administration * > * Billing * 을 선택합니다.

   > 대시보드의 * 월간 청구 * 위젯 오른쪽 상단 모서리에 있는 화살표를 클릭하거나 위젯에서 월을 나타내는 막대를 클릭하여 청구 페이지를 볼 수도 있습니다. 선택한 월에 대한 모든 구독이 표시됩니다.

2. 필요에 따라 월을 나타내는 막대 위로 마우스를 가져가면 추가 세부 정보를 볼 수 있습니다.
3. 표에 나열된 월을 선택합니다. 해당 월에 대한 모든 구독과 관련 청구가 테이블에 표시됩니다. 비용은 약정 용량 및 버스트 사용량에 따라 분할됩니다.

# 개요

## 이 섹션에서는 파일 서버 및 NFS/CIFS 파일 공유를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 파일 서버에 대한 정보를 보고 공유, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

### 서버 보기

## 서버 목록에는 선택한 테넌트에 속한 파일 서버가 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 파일 서비스 > 서버 를 선택합니다.

목록에는 다음과 같은 각 서버에 대한 간단한 정보가 표시됩니다.

- 서버 이름입니다
- IP 주소입니다
- 서브테넌트
- Zone(영역)
- 작동 상태입니다
- 사용 중인 프로토콜(NFS, CIFS)
- CIFS 서버 이름(해당하는 경우)

  목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

## 파일 서버를 생성합니다

파일 서버는 서브테넌트에 속하며 영역 내에서 만들어집니다. 서버를 생성할 때 선택적으로 다음을 수행할 수 있습니다.

- 서버에 대해 재해 복구 DP를 설정합니다. NetApp 서비스 엔진에서 재해 복구의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "재해 복구".
- CIFS를 사용하도록 설정합니다. CIFS 지원 서버의 경우:
  - Active Directory 사용자 이름, Active Directory 암호, 도메인, DNS 서버, 서버 이름 및 선택적으로 Active Directory OU(조직 구성 단위)를 사용할 수 있습니다.
  - Active Directory 자격 증명(Active Directory 사용자 이름 및 Active Directory 암호)은 컴퓨터를 Active Directory 도메인에 연결할 권한이 있는 사용자에 대한 자격 증명이어야 합니다.
  - 아래 이미지에 표시된 것처럼 Active Directory OU 구조가 계층화되면 가장 낮은 수준에서 맨 위까지 OU를 지정합니다. 이 예에서는 Melbourne OU를 지정하려면 "cifs_ou"를 ""cifs_ou":"ou=Melbourne, ou=cifs" 로 설정합니다

서버를 생성할 수 있는 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 서버를 호스팅할 서브테넌트입니다.
- 서버가 속한 지역 및 영역입니다.
- 서브넷 및 IP 주소와 같은 네트워킹 세부 정보(선택 사항) 네트워크에 익숙하지 않은 경우 IT 부서에 적절한 값을 확인하십시오.
- 파일 서버에서 비동기식 재해 복구를 사용하도록 설정하려면 재해 복구 영역(파일 서버가 복제되는 영역)입니다.

단계

1. 를 봅니다 "파일 서버 목록".
2. Create Server * 를 클릭합니다.
3. 서버 만들기 페이지에서 다음 필드를 입력합니다.

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| 서브테넌트 | 목록에서 서브테넌트를 선택합니다. |
| 지역 | 서버가 상주할 영역을 선택합니다. |
| Zone(영역) | 서버가 상주할 영역을 선택합니다. |
| 이름 | 서버 이름을 입력합니다. |
| 서브넷 | 목록에서 미리 정의된 서브넷을 선택합니다. |
| IP 주소입니다 | (선택 사항) IP 주소를 지정합니다. 지정하지 않으면 서버에 사용 가능한 다음 IP 주소가 제공됩니다. |

4. 서비스 선택:

   NFS는 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다. 사용 중인 NFS 프로토콜이 표시됩니다.

   CIFS 지원 파일 서버를 생성하는 경우:

   a. CIFS 설정 버튼을 토글하여 CIFS 관련 필드를 봅니다.
   b. Active Directory 사용자 이름, Active Directory 암호, 도메인, DNS 서버, 서버 이름 및 선택적으로 Active Directory 조직 구성 단위입니다. Active Directory 자격 증명은 컴퓨터를 Active Directory 도메인에 연결할 수 있는 권한이 있는 사용자에 대한 자격 증명이어야 합니다.
5. 이 파일 서버에서 비동기식 재해 복구 DP를 활성화하려면 다음을 따르십시오.
   a. 비동기 재해 복구 단추를 전환하여 활성화합니다.
   b. 재해 복구 영역 및 영역을 선택합니다.
   c. 재해 복구 복제 일정을 선택합니다.
6. 동기식 재해 복구 DP가 활성화되면 동기식 재해 복구 토글이 활성화되며 비활성화할 수 없습니다.
7. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 서버를 생성할 작업이 생성됩니다.

Create Server가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료된 후 서버 목록에서 서버의 상태를 확인합니다.

## 파일 서버를 수정합니다

## 기존 서버를 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

1. 서버 이름을 변경합니다
2. 서버를 CIFS로 설정하고 Active Directory 사용자 이름 및 암호, Active Directory 도메인, DNS 서버, 서버 이름 및 Active Directory 조직 구성 단위를 지정합니다(선택 사항). Active Directory 자격 증명은 컴퓨터를 Active Directory 도메인에 연결할 수 있는 권한이 있는 사용자에 대한 자격 증명이어야 합니다.
3. 서버를 복제할 영역 또는 영역을 지정하여 비동기식 재해 복구 DP를 설정합니다.

> 비동기식 재해 복구가 이미 설정되어 있으면 해제할 수 없습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".

단계

1. 를 봅니다 "파일 서버 목록".
2. 목록에서 서버를 찾고 해당 서버의 편집 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 변경합니다. 을 참조하십시오 "파일 서버를 생성합니다" 필드 설명을 참조하십시오.
4. 완료 * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 서버를 수정할 작업이 생성됩니다.

수정 서버가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 Servers(서버) 목록에서 서버의 상태를 확인합니다.

## 파일 서버를 삭제합니다

- 주의: * 파일 서버를 삭제하면 다음 사항도 삭제됩니다.
- 파일 서버와 연결된 모든 백업
- 파일 서버와 연결된 모든 재해 복구 복제 복제본서버의 삭제를 실행 취소할 수 없습니다.

파일 서버를 삭제하려면 먼저 서버에 있는 모든 공유를 삭제해야 합니다.

단계

1. 를 봅니다 "파일 서버 목록".
2. 목록에서 서버를 찾고 해당 서버의 삭제 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 파일 서버 이름을 입력하여 파일 서버를 삭제할 것인지 확인합니다.

4. 확인 * 을 클릭합니다. 이렇게 하면 서버를 삭제할 작업이 생성됩니다.

작업을 마친 후

- CIFS 지원 파일 서버를 삭제할 때 Active Directory 컴퓨터 개체는 그대로 유지됩니다. Active Directory 관리자에게 문의하여 삭제된 파일 서버의 컴퓨터 개체를 Active Directory에서 수동으로 제거합니다.
- 서버 삭제는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
  - 작업이 완료된 후 서버 목록에서 서버가 제거되었는지 확인합니다.

## 파일 공유를 봅니다

공유 * 목록에는 선택한 테넌트에 속한 파일 공유가 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 파일 서비스 > 공유 * 를 선택합니다.

기존 환경에 이미 포함되어 있고 NetApp 서비스 엔진에 구성된 스토리지 VM에 속한 파일 공유는 이 화면에서 확인할 수 있으며 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 서비스의 일부로 관리할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 파일 공유를 정기적으로 가져와 이 페이지에 적절한 상태 코드와 함께 나열합니다.

가져온 파일 공유가 NetApp Service Engine의 허용 가능한 표준에 부합한다면, 즉 공유 작업을 제공하는 데 필요한 모든 매개 변수를 'Operational' 상태로 가져오고 NetApp Service Engine을 통해 직접 관리할 수 있습니다. 그러나 일부 공유가 NetApp Service Engine의 기존 공유와 동일한 표준을 사용하지 못할 수 있습니다. 가져오기 후 해당 파일 공유는 가져오기 또는 Non-Standard 상태로 분류됩니다. 볼륨 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "개체 상태"

공유 목록에는 각 공유에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

- 공유 이름
- 서버가 상주하는 서버입니다
- 공유 경로
- CIFS 공유 경로(DNS 통합을 통해 CIFS 공유를 마운트하는 데 사용됨)
- 해당 하위 테넌트가 속한 하위 테넌트입니다
- 존재하는 영역입니다
- 서비스 레벨
- 작동 상태(작동, 업데이트 또는 지원 부서에 문의)
- 생성 날짜

## 파일 공유를 생성합니다

이 섹션에서는 공유 세부 정보를 직접 지정하여 새 공유를 생성하는 방법에 대해 설명합니다. 기존 공유의 스냅샷을 기반으로 새 공유를 생성하려면 를 참조하십시오 "스냅샷으로부터 공유를 생성합니다".

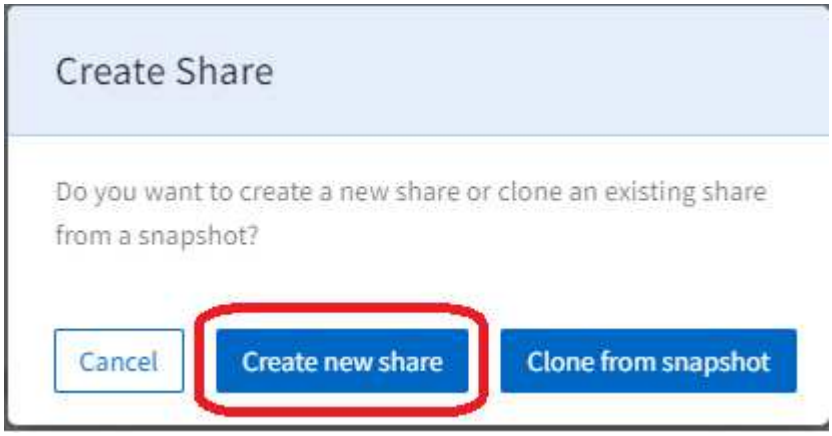
시작하기 전에

- 공유가 파일 서버에 생성됩니다. 새 파일 공유를 생성하려면 파일 서버가 존재하고 작동 상태여야 합니다.
- CIFS 또는 NFS 파일 공유를 생성하려면 해당 서비스에 대해 서버가 설정되어 있어야 합니다. 다중 프로토콜 파일 공유의 경우 서버는 CIFS 및 NFS 서비스를 모두 지원해야 합니다.
- 공유에 대해 비동기식 재해 복구 옵션을 설정하려면 비동기식 재해 복구가 설정된 서버에서 공유를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".
- 공유에 대한 동기식 재해 복구를 사용하려면 MetroCluster가 지원되는 존에서 공유를 생성합니다.
- 예약된 일정에 따라 파일 공유의 백업을 캡처하는 백업 정책을 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "백업".
- Snapshot 정책을 정의하여 예약된 일정에 따라 파일 공유의 스냅샷을 캡처할 수 있습니다. 자세한 내용은 을

참조하십시오 "스냅샷 수".

단계

1. 파일 서비스 > 공유 * 로 이동합니다.
2. 공유 생성 * 을 클릭합니다.
3. 공유 생성 대화 상자에서 새 공유 생성 을 선택합니다.




공유 생성 페이지가 표시됩니다.

4. NFS, CIFS 또는 멀티 프로토콜 공유 유형을 선택합니다. 이 옵션은 서버에서 지원하는 서비스에 따라 활성화됩니다.
5. 다음 필드를 작성합니다.

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 공유 이름을 입력합니다. |
| 경로 공유 | 파일 공유의 경로를 입력합니다. CIFS 공유의 경우 공유 경로 끝에 $ 문자를 추가하면 숨겨진 공유가 됩니다(예: pathtomyhiddenshare$). |
| 지역 | 공유가 있는 영역을 선택합니다. |
| Zone(영역) | 공유의 영역을 선택합니다. |
| 파일 서버 | 공유를 호스팅할 파일 서버를 선택합니다. 파일 서버 목록은 선택한 영역, 영역 및 공유 유형에 따라 달라집니다. |
| 보안 스타일 | 파일 공유에 적용할 보안 스타일을 선택합니다. 이 목록은 선택한 공유 유형에 따라 자동으로 채워집니다. |

6. 성능 서비스 수준을 선택합니다. IOPS 및 처리량 제한은 선택한 서비스 레벨에 따라 표시됩니다.

> ⓘ 해당 레벨에 대한 성능 세부 정보를 보려면 옵션을 선택합니다(최대/예상 IOPS/처리량). 요구 사항에 가장 적합한 서비스 수준을 선택하십시오.

7. 파일 공유의 용량을 지정합니다.

> NetApp 서비스 엔진은 지정된 용량이 소모된 용량을 최대(또는 이미 버스트 상태인 경우 그 이상)에 배치할 경우 경고를 표시하고 용량 표시줄의 색상을 변경합니다. 용량 검사는 테넌시의 모든 서브스크립션에 대한 총 용량에 대해 수행됩니다.

8. 기본 파일 서버에서 비동기식 재해 복구가 설정된 경우 새 공유에 대해 비동기식 재해 복구 복제가 자동으로 설정됩니다. 비동기식 재해 복구 복제에서 공유를 제외하려면 비동기식 재해 복구 단추를 전환하여 이 기능을 해제합니다.
9. MetroCluster가 활성화된 영역에서 공유가 생성되는 경우 동기식 재해 복구 버튼이 자동으로 활성화되며 비활성화할 수 없습니다. 공유는 동기식 재해 복구 토글 아래 패널에 표시된 영역으로 복제됩니다.
10. 이 파일 공유에 스냅샷이 필요한 경우:
    a. 스냅샷 정책을 사용하도록 설정하고 스냅샷 정책 필드를 봅니다.
    b. 스냅샷을 생성할 시기를 지정합니다.
        - * 시간별. * 스냅샷을 생성할 분(시간)과 보존할 시간별 스냅샷 수를 지정합니다.
        - * 매일. * 스냅샷을 생성할 시간(시 및 분)을 지정합니다. 스냅샷을 매일 촬영해야 하는 시간을 여러 번 지정하려면 시간 값을 쉼표로 구분된 목록(예: 5, 10, 15, 기타
        - * Weekly. * Snapshot을 생성할 시기(요일, 시간, 분)와 유지할 주별 스냅샷 수를 지정합니다.
        - * Monthly. * 스냅샷을 생성할 시기(월, 시간, 분)와 보존할 월별 스냅샷 수를 지정합니다.
11. 이 파일 공유에 대한 백업을 설정하려면 다음을 따르십시오.
    a. 백업 정책 및 백업 정책 필드를 사용하도록 전환합니다.
    b. 백업 영역을 지정합니다.
    c. 매일, 매주 및/또는 매월 각 백업 유형의 유지 개수를 지정합니다.
12. NFS 또는 멀티 프로토콜 공유의 경우 내보내기 정책을 지정합니다. 공유에 여러 내보내기 정책을 적용할 수 있습니다. 이 섹션은 NFS 및 멀티 프로토콜 공유에만 사용할 수 있습니다.
    a. 규칙이 적용되는 클라이언트의 IPv4 주소(비트 수로 표시되는 서브넷 마스크)를 추가합니다.
    b. 읽기 및 쓰기 액세스 권한 및 클라이언트에 루트 액세스 권한이 있는지(superuser) 여부를 지정합니다.
13. CIFS(SMB) 또는 멀티 프로토콜 공유의 경우 사용자 액세스를 제한하는 ACL(액세스 제어 목록)을 지정합니다. 이 섹션은 CIFS 및 멀티 프로토콜 공유에만 사용할 수 있습니다.
    a. ACL에 추가할 AD(Active Directory) 설정에 따라 Windows 사용자 또는 그룹을 지정합니다. 사용자 이름을 지정할 경우 '<domain>\<username>' 형식으로 사용자의 도메인을 포함합니다. 기본값은 Everyone입니다.
    b. Windows 권한을 지정합니다. 기본값은 'Full control'입니다. 사용자가 두 그룹의 일부인 경우 더 높은 권한을 가진 그룹의 권한이 사용자 액세스에 적용됩니다.

    > 사용자 또는 그룹 이름은 표준 AD 형식을 따라야 합니다. 입력한 사용자 또는 그룹이 ONTAP에 구성된 사용자 또는 사용자 그룹과 일치하지 않으면 파일 공유가 작동 중일 때도 CIFS 작업 중에 ACL 검증이 실패합니다.

14. 파일 공유에 태그(키 값 쌍)를 추가하려면 태그 섹션에서 태그를 지정합니다.
15. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 공유를 생성할 작업이 생성됩니다.

작업을 마친 후

- CIFS 유형 공유에만 해당: 호스트 이름으로 공유를 사용하려면 도메인 관리자가 CIFS 서버 이름 및 IP 주소를

사용하여 DNS 레코드를 업데이트해야 합니다. 그렇지 않으면 IP 주소를 통해서만 공유에 액세스할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

  - DNS 레코드가 업데이트된 경우 호스트 이름 또는 IP를 사용하여 과 같은 공유에 액세스합니다 "호스트 이름\공유" 또는 "IP\\share"
  - DNS 레코드가 업데이트되지 않은 상태에서 IP 주소를 사용하여 공유에 액세스해야 합니다 "IP\\share"

- 공유 생성은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
  - 작업이 완료되면 공유 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

## 스냅샷에서 파일 공유를 생성합니다

기존 스냅샷에서 새 파일 공유를 생성할 수 있습니다. 스냅샷에서 복제된 새 파일 공유는 스냅샷이 생성되는 파일 공유와 동일한 속성을 갖습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 파일 서비스 * 를 선택하고 * 공유 * 를 선택합니다.
2. Create Share * 를 클릭하고 * Clone from snapshot * 을 선택합니다. 공유 선택 * 화면이 테넌트에 대한 모든 파일 공유와 함께 표시됩니다. 영역, 영역 및 하위 테넌트별로 파일 공유를 필터링할 수 있습니다. 작동 중인 파일 공유를 선택할 수 있습니다.
3. 원하는 파일 공유 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 스냅샷 선택 * 화면이 파일 공유에 대한 모든 스냅샷과 함께 표시됩니다.

   > ⓘ 선택한 파일 공유에 대해 NetApp 서비스 엔진 외부의 SnapCenter 환경에서 생성된 일부 스냅샷이 있을 경우, 선택한 스냅샷을 가져올 수 있습니다. 가져온 스냅샷을 선택하고 새 파일 공유를 복제할 수 있습니다.

   특정 스냅샷을 검색하거나 스케줄 유형을 선택하여 스냅샷을 필터링할 수 있습니다.

4. 복제할 스냅샷 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 새 파일 공유는 선택한 스냅샷의 속성을 상속합니다.
5. 이름 * 과 * 공유 경로 * 를 추가합니다. 서비스 수준 할당 * 과 같은 다른 설정을 업데이트하고 * 생성 * 을 클릭합니다.

작업을 마친 후

- CIFS 유형 공유에만 해당: 호스트 이름으로 공유를 사용할 수 있도록 하려면 도메인 관리자가 CIFS 서버 이름 및 IP 주소로 DNS 레코드를 업데이트해야 합니다. 그렇지 않으면 IP 주소를 통해서만 공유에 액세스할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  - DNS 레코드가 업데이트된 경우 호스트 이름 또는 IP를 사용하여 과 같은 공유에 액세스합니다 "호스트 이름\공유" 또는 "IP\\share"
  - DNS 레코드가 업데이트되지 않은 상태에서 IP 주소를 사용하여 공유에 액세스해야 합니다 "IP\\share"
- * 공유 생성 * 은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
  - 작업이 완료되면 * Shares * 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

## 파일 공유를 수정합니다

### 공유 이름, 공유 유형(CIFS, NFS, 멀티 프로토콜), 서비스 레벨, 용량, 스냅샷 정책, 엑스포트 정책, 액세스 제어 목록(ACL) 및 태그

> 이 방법을 사용하면 가능한 경우 공유를 다른 성능 수준으로 이동할 수 있습니다. 서버가 해당 서비스를 지원하는 경우에만 공유 유형을 변경할 수 있습니다.

파일 공유가 작동 상태여야 합니다. 볼륨 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "디스크를 봅니다" 및 "개체 상태"

단계

1. 를 봅니다 "공유 목록".
2. 목록에서 공유를 찾고 해당 공유의 편집 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 변경합니다. 필드 설명은 을 참조하십시오 "새 파일 공유를 생성합니다".
4. 완료 * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 공유를 수정할 작업이 생성됩니다.

수정 공유는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료되면 공유 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

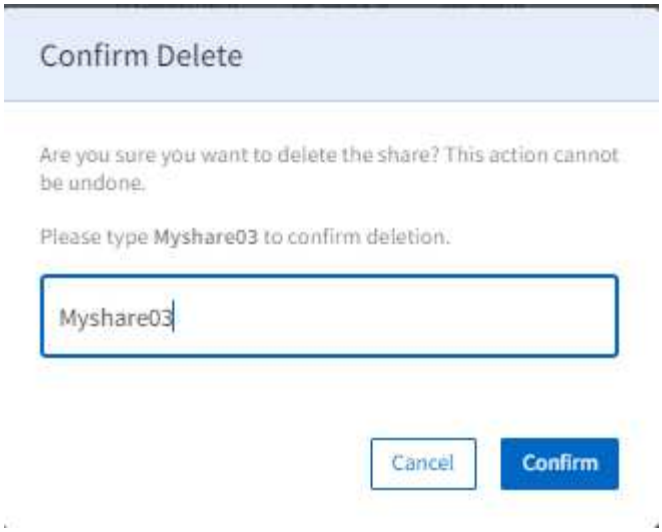
## 파일 공유를 삭제합니다

### 이 섹션에서는 파일 공유를 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

- 주의: *
- 공유 삭제는 취소할 수 없습니다. 삭제된 데이터는 복구할 수 없습니다.
- 기본 파일 공유를 삭제하면 연결된 모든 백업이 삭제됩니다

단계

1. 를 봅니다 "공유 목록".
2. 목록에서 공유를 찾고 해당 공유의 삭제 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 파일 공유 이름을 입력하여 파일 공유를 삭제할 것인지 확인합니다.




4. 확인 * 을 클릭합니다. 이렇게 하면 공유를 삭제할 작업이 생성됩니다.

공유 삭제는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 공유 목록에서 공유가 제거되었는지 확인합니다.

### 파일 공유의 임시 스냅샷을 생성합니다

이 섹션에서는 파일 공유의 임시 스냅샷을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

단계

1. 를 봅니다 "공유 목록".
2. 목록에서 공유를 찾고 해당 공유의 스냅샷 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".
3. 스냅샷 생성 대화 상자에서 스냅샷 이름을 입력하고 * 생성 * 을 클릭합니다.

스냅샷을 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

## 개요

블록 스토리지 시스템에서 데이터 스토리지는 고유한 식별자가 포함된 개별 조각으로 나뉩니다. NetApp 서비스 엔진은 블록 데이터 스토리지를 블록 저장소로, 개별 요소를 디스크로 지칭합니다.

블록 저장소는 서브테넌트에 속하며 영역 내에서 지정됩니다(서브테넌트당 영역당 블록 저장소 1개). 블록 저장소에는 iSCSI 또는 FC 프로토콜을 통해 디스크에 액세스하는 데 사용되는 네트워킹 특성(예: IP 주소 및 VLAN ID)이 있습니다. 블록 저장소에서 재해 복구 DP를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".

블록 저장소를 사용하려면 먼저 초기화해야 합니다. 블록 스토리지를 사용할 수 있고 초기화되지 않은 경우 디스크 생성 프로세스의 일부로 블록 저장소에 첫 번째 디스크를 생성하기 전에 블록 스토리지를 초기화할 수 있습니다.

디스크는 블록 저장소에 생성됩니다. 디스크에는 용량 및 관련 서비스 수준을 포함하여 다양한 구성 가능한 속성이

있습니다. 과 같은 DP 옵션 "스냅샷 수" 및 "재해 복구" 디스크에 대해 활성화할 수 있습니다.

디스크에 대한 액세스는 호스트 그룹을 통해 제어됩니다. 호스트 그룹은 이니시에이터 노드 이름으로 구성되며, 하나 이상의 호스트 그룹을 디스크에 매핑하여 디스크에 액세스할 수 있는 이니시에이터를 정의할 수 있습니다.

호스트 그룹:

- 프로토콜에 따라 다릅니다. 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - FC 프로토콜 호스트 그룹: FC WWPN(World Wide Port Name)인 이니시에이터로 구성됩니다. 예: '20:56:00:a0:98:5c:0d:da').
  - iSCSI 프로토콜 호스트 그룹: IQN(iSCSI 정규화된 이름)인 이니시에이터로 구성됩니다. 예: 'iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- 별칭/이니시에이터 쌍으로 구성됩니다. 별칭을 사용하면 이니시에이터를 쉽게 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 'esxserver1'입니다.
- 이니시에이터 없이 생성할 수 있습니다. 빈 호스트 그룹은 디스크에 자리 표시자로 매핑할 수 있지만 디스크에 액세스할 수 있도록 완전히 정의해야 합니다. 호스트 그룹을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 여러 디스크를 동일한 이니시에이터 세트에 매핑
- 여러 디스크에 걸쳐 이니시에이터 세트를 업데이트합니다.

이 섹션에서는 다음에 대한 정보를 다룹니다.

- 호스트 그룹 작업:
  - 호스트 그룹을 봅니다
  - 호스트 그룹을 생성합니다
  - 호스트 그룹 이니시에이터를 수정합니다
  - 호스트 그룹을 삭제합니다
- 디스크 작업:
  - 디스크를 봅니다
  - 새 디스크를 만듭니다
  - 스냅샷으로부터 디스크를 생성합니다
  - 디스크를 수정합니다
  - 디스크를 삭제합니다
  - 디스크의 임시 스냅샷을 생성합니다

## 호스트 그룹 작업

호스트 그룹은 디스크에 대한 액세스를 결정하기 위해 정의됩니다. 호스트 그룹에 할당된 이니시에이터 노드에 따라 해당 호스트 그룹의 액세스가 결정됩니다.

### 호스트 그룹을 봅니다

호스트 그룹 목록을 보려면 메뉴에서 * 블록 스토리지 > 호스트 그룹 * 을 선택합니다.

이 목록에는 정의된 호스트 그룹이 표시됩니다.

이 페이지에서 새 호스트 그룹을 생성하고, 호스트 그룹을 수정하고, 호스트 그룹을 삭제할 수 있습니다.

## 호스트 그룹을 생성합니다

호스트 그룹을 생성하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- 아래에 설명된 호스트 그룹 페이지에서 선택합니다.
- 새 디스크를 만들 때 사용합니다. 아직 초기화되지 않은 블록 저장소에 호스트 그룹을 만들어야 하는 경우 이 방법을 사용합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "새 디스크를 만듭니다".

  빈 호스트 그룹을 생성하여 디스크에 자리 표시자로 매핑할 수 있습니다. 스토리지를 액세스하기 전에 빈 호스트 그룹을 업데이트하여 이니시에이터를 추가해야 합니다.

호스트 그룹을 생성하려면 다음이 필요합니다.

- 호스트 그룹을 생성할 서브테넌트, 지역 및 영역입니다.

> 서브테넌트/존 조합의 블록 저장소가 이전에 초기화되지 않은 경우 이 방법을 사용하여 호스트 그룹을 생성할 수 없습니다. 다른 방법은 을 따르는 것입니다 "새 디스크를 만듭니다" 프로세스의 일부로 블록 저장소를 초기화하고 호스트 그룹을 생성할 수 있는 프로세스입니다.

- 호스트 그룹의 이름입니다
- 호스트 그룹 프로토콜: iSCSI 또는 FCP
- 그룹에 추가할 이니시에이터 목록: FC 호스트 노드의 경우 WWPN, iSCSI 호스트 노드 이름의 경우 IQN
- 각 이니시에이터에 대한 별칭입니다. 별칭은 이니시에이터 서버 또는 서버의 개별 포트/인터페이스를 식별하기 위한 간단한 이름입니다. 예: 서버 4.

단계

1. "호스트 그룹을 봅니다" 목록.
2. Create Host Group * 을 클릭합니다.
3. 호스트 그룹 생성 페이지에서 다음을 수행합니다.
   a. iSCSI 또는 FCP 프로토콜을 선택합니다.
   b. 서브테넌트, 영역 및 영역과 호스트 그룹을 선택합니다.
4. 호스트 그룹의 이름을 지정합니다.
5. OS 유형: 디스크 운영 체제를 선택합니다.
6. 그룹의 이니시에이터를 추가합니다. 각 이니시에이터에 대해 별칭과 이니시에이터를 지정합니다.
7. 필요한 경우 태그 섹션의 호스트 그룹에 태그(키-값 쌍)를 추가합니다.
8. Create * 를 클릭합니다. 그러면 호스트 그룹이 생성됩니다.

호스트 그룹을 생성한 후 디스크에 매핑할 수 있습니다.

호스트 그룹을 수정합니다

호스트 그룹을 수정하여 이니시에이터를 추가, 제거 또는 수정할 수 있습니다.

호스트 그룹을 수정하면 호스트 그룹에 매핑된 각 디스크에 대한 액세스가 수정됩니다.

이니시에이터의 별칭을 수정할 수 없습니다. 별칭을 변경하려면 그룹에서 이니시에이터를 삭제한 다음 다시 생성합니다.

단계

1. 를 봅니다 "호스트 그룹" 목록.
2. 목록에서 호스트 그룹을 찾고 해당 호스트 그룹에 대한 편집 아이콘을 클릭합니다.

   기존 이니시에이터를 수정하려면 목록에서 이니시에이터를 찾아 이니시에이터 값을 편집하고 * Update * 를 클릭합니다.

   이니시에이터를 추가하려면

   a. Add Initiator * 를 클릭합니다.
   b. 별칭 및 이니시에이터를 지정합니다.
   c. Create * 를 클릭합니다.

      호스트 그룹에서 이니시에이터를 제거하려면 목록에서 이니시에이터를 찾아 삭제 아이콘을 클릭합니다.

3. 완료 * 를 클릭합니다.

호스트 그룹을 삭제합니다

호스트 그룹에 매핑된 디스크가 없는 경우 호스트 그룹을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "호스트 그룹" 목록.
2. 목록에서 호스트 그룹을 찾고 해당 호스트 그룹에 대한 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 호스트 그룹 이름을 입력하여 호스트 그룹을 삭제할 것인지 확인합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

## 디스크를 봅니다

## 디스크 목록에는 선택한 테넌트에 속한 디스크가 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 블록 스토리지 > 디스크 * 를 선택합니다.

기존 환경에 이미 포함되어 있고 NetApp 서비스 엔진에 구성된 스토리지 VM에 속한 디스크는 이 화면에서도 볼 수 있으며, NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 서비스의 일부로 관리할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 디스크를 이 페이지에 주기적으로 가져와서 해당 상태 코드와 함께 나열합니다.

가져온 디스크가 NetApp Service Engine에서 사용할 수 있는 표준인 경우, 즉 디스크 작동에 필요한 모든 매개 변수를 사용할 수 있으면 해당 디스크를 "Operational" 상태로 가져와서 NetApp Service Engine을 통해 직접 관리할 수 있습니다. 그러나 일부 디스크는 NetApp 서비스 엔진의 기존 디스크와 동일한 표준에 있지 않을 수 있습니다. 가져오기 후 가져온 디스크 또는 Non-Standard 상태로 분류된다. 디스크 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을

참조하십시오 "개체 상태"

디스크 목록에서 간단한 정보를 봅니다. 목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

- 디스크 이름입니다
- 디스크의 경로입니다
- 디스크 크기입니다
- 프로토콜
- 디스크가 속해 있는 서브테넌트입니다
- 디스크가 있는 영역입니다
- 작동 상태입니다

## 디스크를 만듭니다

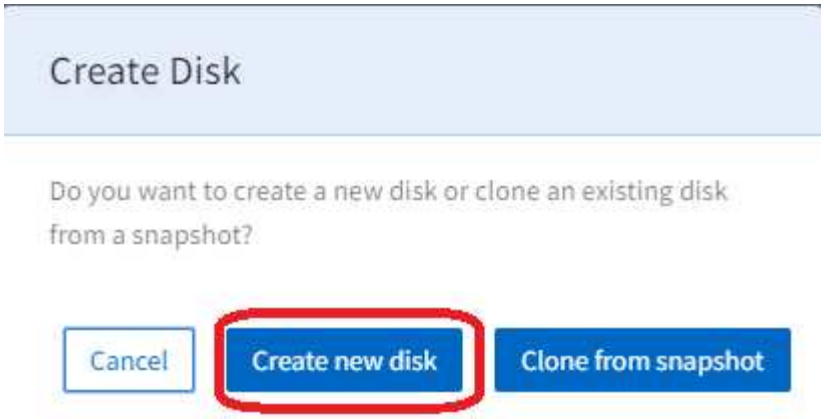
이 섹션에서는 디스크 세부 정보를 직접 지정하여 새 디스크를 생성하는 방법에 대해 설명합니다. 기존 디스크의 스냅샷을 기반으로 디스크를 생성하는 방법에 대한 지침은 을(를) 참조하십시오 "스냅샷으로부터 디스크를 생성합니다".

시작하기 전에

- 블록 스토리지를 사용할 수 있지만 초기화되지 않은 경우 디스크를 생성하기 전에 초기화하라는 메시지가 표시됩니다. 블록 저장소를 초기화하려면 다음이 필요합니다.
  - 블록 저장소의 서브넷입니다. 네트워크 환경에 익숙하지 않은 경우 IT 부서에 관련 값을 문의하십시오.
  - 사용할 프로토콜입니다. 기본적으로 블록 저장소에는 iSCSI 서비스가 활성화되어 있습니다. 지정된 존에서 서브테넌트에 대한 블록 스토리지 서비스(iSCSI)를 초기화하기 위해 서브넷이 이미 생성되었는지 확인합니다. 인프라가 허용하는 경우 FCP 서비스를 활성화할 수도 있습니다.
  - 디스크에 대해 비동기식 재해 복구 DP를 사용하려는 경우 재해 복구 영역, 영역 및 스케줄입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".
- 디스크에 매핑할 호스트 그룹을 식별하거나 정의합니다. 또한 디스크 생성 과정에서 호스트 그룹을 생성할 수도 있습니다.
- 디스크에 대해 비동기식 재해 복구 DP 옵션을 활성화하려면 비동기식 재해 복구가 설정된 블록 저장소에 디스크를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".
- 디스크에 대해 동기식 재해 복구를 사용하려면 MetroCluster가 지원되는 존에 디스크를 생성합니다.
- 백업 정책을 정의하여 예약된 일정에 따라 디스크의 백업을 캡처할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "백업".

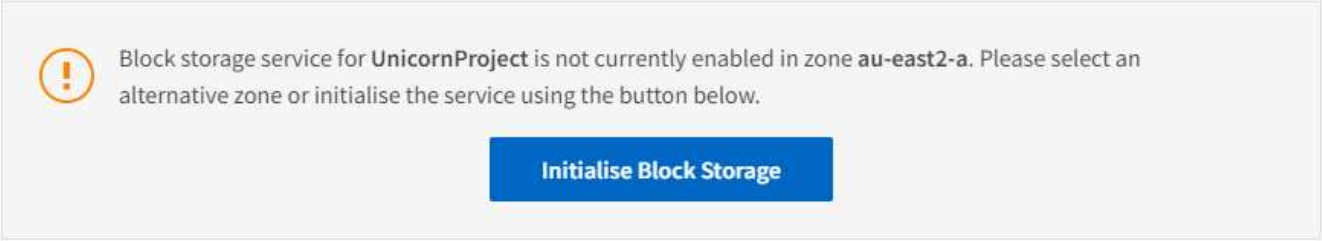
단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. Create Disk * 를 클릭합니다.
3. 디스크 만들기 대화 상자에서 새 디스크 만들기를 선택합니다.




디스크 생성 페이지가 표시됩니다.

4. 디스크를 액세스하기 위한 프로토콜(iSCSI 또는 FCP)을 선택합니다.
5. 새 디스크의 서브테넌트, 영역 및 영역 및 서브테넌트를 선택합니다. 선택한 영역, 영역 및 하위 테넌트 표시에 대한 블록 저장소 세부 정보입니다.
6. 선택한 서브테넌트에 대해 선택한 존에서 블록 스토리지가 활성화되어 있지 않으면 이를 초기화하라는 메시지가 표시됩니다.




7. 블록 스토리지 초기화 * 를 클릭합니다.
8. 블록 스토리지 초기화 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
   a. iSCSI 패널에서 서브넷을 지정합니다. iSCSI 서비스는 기본적으로 모든 디스크에 대해 설정됩니다.
   b. 필요한 경우 FCP 프로토콜을 사용하도록 설정합니다(기본 인프라가 지원하는 경우에만 사용 가능).
   c. 필요한 경우 비동기식 재해 복구 옵션을 활성화합니다(지역, 영역 및 스케줄 활성화 및 선택).
   d. 선택한 영역이 MCC를 사용하는 경우 동기식 재해 복구 토글이 활성화되어 비활성화할 수 없습니다. 이 블록 저장소에서 생성된 디스크는 동기식 재해 복구 패널에 표시된 영역에 동기식으로 복제합니다.
   e. Create * 를 클릭하여 블록 저장소를 초기화합니다. 블록 저장소가 초기화될 때까지 기다립니다. 디스플레이가 디스크 생성 페이지로 돌아갑니다.
9. 다음 필드를 작성합니다.

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 디스크 이름을 입력합니다. |
| 디스크 경로 | 디스크의 경로를 입력합니다. |
| OS 유형 | 디스크의 운영 체제를 선택합니다. |

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
| --- | --- |
| 호스트 그룹 | 이 목록에는 디스크에 대해 선택한 프로토콜, OS 유형, 서브테넌트 및 영역과 일치하는 기존 호스트 그룹이 표시됩니다. 하나 이상의 호스트 그룹을 선택합니다. 새 호스트 그룹을 정의하려면 다음 단계를 참조하십시오. |

10. 필요한 경우 새 호스트 그룹을 생성합니다.
    a. Create Host Group * 을 클릭합니다. 호스트 그룹 생성 대화 상자가 표시됩니다.
    b. 호스트 그룹의 이름을 지정합니다.
    c. 그룹의 이니시에이터를 추가합니다. 각 이니시에이터에 대해 별칭과 이니시에이터를 지정합니다.
    d. 필요한 경우 태그 섹션의 호스트 그룹에 태그(키-값 쌍)를 추가합니다.
    e. Create * 를 클릭합니다. 호스트 그룹이 생성되고 성공적으로 생성되면 메시지가 표시됩니다.
    f. 새로 생성된 호스트 그룹을 디스크에 매핑하려면 호스트 그룹 필드로 이동하여 선택합니다.
11. 성능 서비스 수준을 선택합니다.

    해당 레벨에 대한 성능 세부 정보를 보려면 옵션을 선택합니다(최대/예상 IOPS/처리량). 요구 사항에 가장 적합한 서비스 수준을 선택하십시오.

12. 디스크의 용량을 지정합니다.
13. 이 디스크에 스냅샷이 필요한 경우:
    a. 스냅샷 정책 필드를 볼 수 있도록 스냅샷 정책을 사용하도록 설정합니다.
    b. 스냅샷을 생성할 시기를 지정합니다.
        - * 시간별. * 스냅샷을 생성할 분(시간)과 보존할 시간별 스냅샷 수를 지정합니다.
        - * 매일. * 스냅샷을 생성할 시간(시 및 분)과 보존할 시간별 스냅샷 수를 지정합니다. 스냅샷을 매일 촬영해야 하는 시간을 여러 번 지정하려면 시간 값을 쉼표로 구분된 목록(예: 5, 10, 15, 기타
        - * Weekly. * Snapshot을 생성할 시기(요일, 시간, 분)와 보존할 주별 스냅샷의 수를 지정합니다.
        - * Monthly. * 스냅샷을 생성할 시기(월, 시간, 분)와 보존할 월별 스냅샷 수를 지정합니다.
14. 기본 블록 저장소에서 비동기식 재해 복구가 설정된 경우 새 디스크에 대해 비동기식 재해 복구 복제가 자동으로 설정됩니다. 비동기 재해 복구 복제에서 디스크를 제외하려면 비동기 재해 복구가 비활성화되도록 비동기 재해 복구 토글을 토글합니다.
15. MetroCluster가 활성화된 존에서 디스크를 생성하는 경우 동기식 재해 복구 버튼이 활성화되고 비활성화할 수 없습니다. 디스크가 Synchronous Disaster Recovery 패널에 표시된 영역으로 복제됩니다.
16. 이 디스크에 대한 백업을 활성화하려면 다음을 수행합니다.
    a. 백업 정책을 활성화하여 백업 정책 필드를 봅니다.
    b. 백업 영역을 지정합니다.
    c. 매일, 매주 및/또는 매월 각 백업 유형의 유지 개수를 지정합니다.
17. 디스크에 태그(키 값 쌍)를 추가하려면 태그 섹션에서 태그를 지정합니다.
18. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 디스크를 작성할 작업이 생성됩니다.

Create disk가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료된 후 디스크 목록에서 디스크의 상태를 확인합니다.

## 스냅샷으로부터 디스크를 생성합니다

기존 스냅샷에서 새 디스크를 생성할 수 있습니다. 스냅샷에서 복제된 새 디스크의 속성은 스냅샷이 생성된 디스크와 동일합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 블록 스토리지 * 를 선택하고 * 디스크 * 를 선택합니다.
2. Create Disk * 를 클릭하고 * Clone from snapshot * 을 선택합니다. 디스크 선택 * 화면이 테넌트의 모든 디스크와 함께 표시됩니다. 영역, 영역 및 서브테넌트별로 디스크를 필터링할 수 있습니다. 작동 중인 디스크를 선택할 수 있습니다.
3. 원하는 디스크 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 스냅샷 선택 * 화면이 디스크에 대한 모든 스냅샷과 함께 표시됩니다.

   > 선택한 디스크의 경우 NetApp 서비스 엔진 외부의 SnapCenter 환경에서 생성된 일부 스냅샷이 있을 경우, 해당 스냅샷을 가져온 스냅샷이 해당 선택 사항에 나열되어 있습니다. 가져온 스냅샷을 선택하고 새 디스크를 복제할 수 있습니다.

   특정 스냅샷을 검색하거나 스케줄 유형을 선택하여 스냅샷을 필터링할 수 있습니다.

4. 복제할 스냅샷 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 새 디스크는 선택한 스냅샷의 속성을 상속합니다.
5. 이름 * 과 * 디스크 경로 * 를 추가합니다. 서비스 수준 할당 * 과 같은 다른 설정을 업데이트하고 * 생성 * 을 클릭합니다.
   - Create Disk * 는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
   - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
   - 작업이 완료된 후 * Disks * 목록에서 디스크의 상태를 확인합니다.

## 디스크를 수정합니다

디스크 이름, 호스트 그룹 매핑, 성능 서비스 수준, 용량 및 스냅샷 정책을 변경할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 사용 가능한 경우 디스크를 다른 서비스 수준으로 이동할 수 있습니다.

디스크가 작동 상태여야 합니다. 볼륨 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "디스크를 봅니다" 및 "개체 상태"

단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. 목록에서 디스크를 찾고 해당 디스크의 편집 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 변경합니다. 을 참조하십시오 "새 디스크를 만듭니다" 필드 설명을 참조하십시오.
4. 완료 * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 디스크를 수정할 작업이 생성됩니다.

디스크 수정 은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 디스크 목록에서 디스크의 상태를 확인합니다.

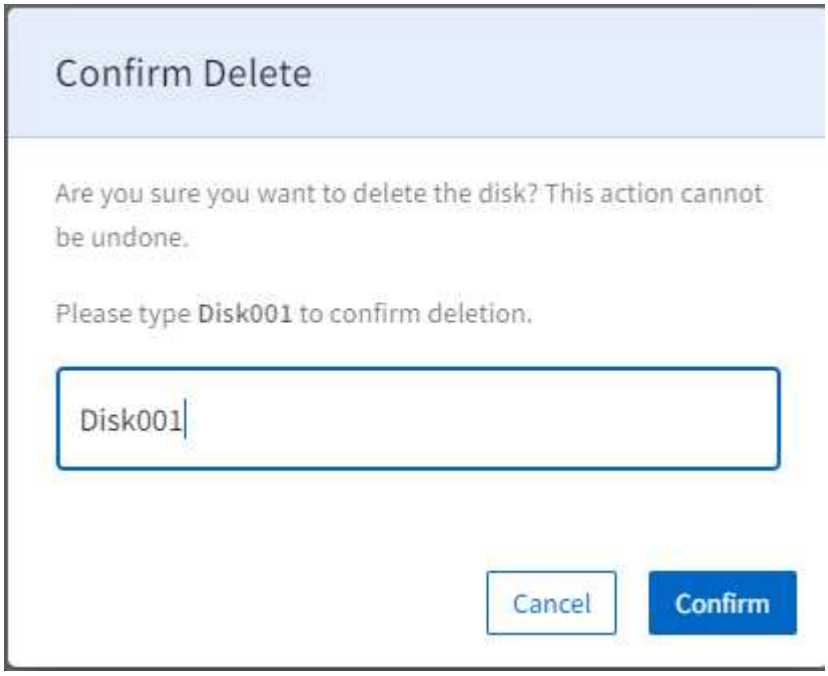
## 디스크를 삭제합니다

이 섹션에서는 디스크를 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

- 주의: *
- 디스크 삭제를 실행 취소할 수 없습니다.
- 기본 디스크를 삭제하면 연결된 모든 백업이 삭제됩니다

단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. 목록에서 디스크를 찾고 해당 디스크의 삭제 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".
3. 삭제 확인 대화 상자에서 디스크 이름을 입력하여 디스크 삭제를 확인합니다.




4. 확인 * 을 클릭합니다. 이렇게 하면 디스크를 삭제할 작업이 생성됩니다.

디스크 삭제 는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 디스크가 디스크 목록에서 제거되었는지 확인합니다.

## 디스크의 임시 스냅샷을 생성합니다

이 섹션에서는 디스크의 애드혹 스냅샷을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. 목록에서 디스크를 찾고 해당 디스크의 스냅샷 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 스냅샷 생성 대화 상자에서 스냅샷 이름을 입력하고 * 생성 * 을 클릭합니다.

스냅샷을 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

# 오브젝트 스토리지 사용

## 개요

### 오브젝트 스토리지에는 오브젝트 스토리지 서비스에 가입해야 합니다. 구독의 일부로 오브젝트 스토리지 서비스를 사용할 수 있는 경우, 스토리지를 초기화해야 사용할 수 있습니다.

오브젝트 스토리지를 사용하면 오브젝트를 S3 버킷에 저장할 수 있습니다. S3 버킷에 대한 액세스는 오브젝트 스토리지 그룹에 설정된 권한을 통해 관리됩니다. 객체 스토리지 사용자는 하나 이상의 객체 스토리지 그룹에 대한 구성원 자격이 부여되며, 그룹 멤버쉽에서 권한을 상속합니다.

각 오브젝트 스토리지 사용자는 오브젝트 스토리지에 액세스할 수 있는 S3 키를 가집니다.

> 오브젝트 스토리지에 대한 액세스는 S3 호환 브라우저를 통해 이루어집니다.

이 섹션에서는 다음과 같은 방법으로 오브젝트 스토리지를 관리하는 방법을 설명합니다.

- 오브젝트 스토리지 초기화
- S3 버킷을 생성합니다.

  NetApp 서비스 엔진 웹 포털을 통해 S3 버킷을 삭제할 수 없습니다. S3 호환 브라우저를 사용하여 이러한 버킷을 삭제할 수 있습니다.

- 오브젝트 스토리지 그룹을 생성하고 관리합니다.
- S3 키 생성을 포함하여 오브젝트 스토리지 사용자를 생성하고 관리합니다.

## 버킷을 봅니다

### Bucket 목록에는 선택한 서브테넌트의 기존 버킷을 표시합니다.

1. 목록을 보려면 메뉴에서 오브젝트 스토리지 > 버킷 을 선택합니다.
2. 필요한 경우 서브테넌트 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 서브테넌트를 선택합니다.

   다음과 같은 간단한 정보가 각 버킷에 표시됩니다.

   - 이름
   - 만든 날짜
   - 사용

목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

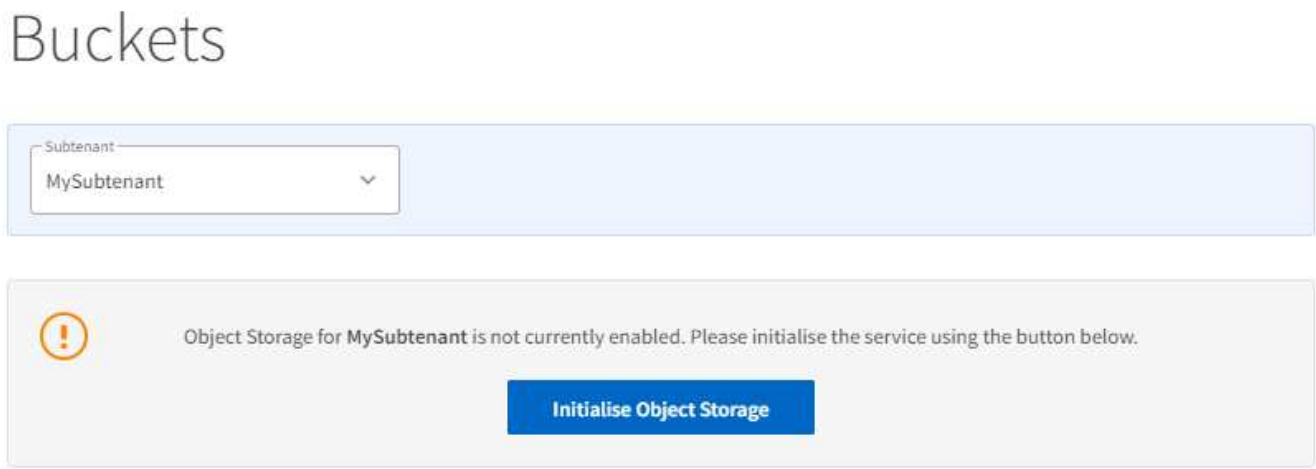
## 오브젝트 스토리지 초기화

## 오브젝트 스토리지를 사용하려면 먼저 초기화해야 합니다.

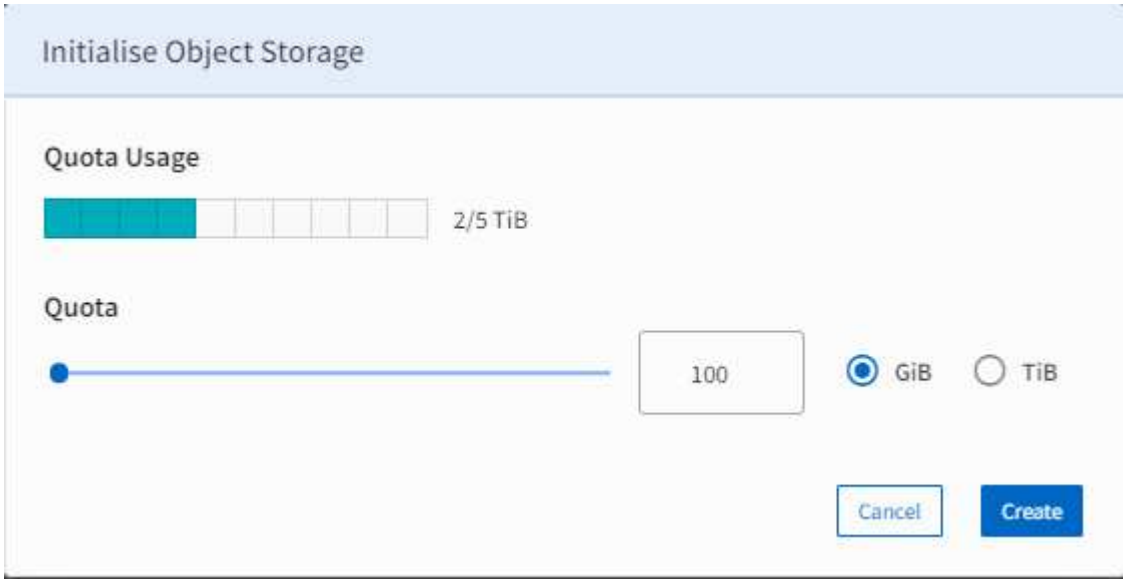
아직 초기화되지 않은 오브젝트 스토리지에 스토리지 버킷을 생성하려고 하면 스토리지를 초기화하라는 메시지가 표시됩니다. 다음 섹션에서는 프로세스에 대해 설명합니다.

단계

1. 를 봅니다 "버킷 목록" 버킷을 생성할 서브테넌트를 선택합니다.
2. 이 서브테넌트에 대해 오브젝트 스토리지가 초기화되지 않은 경우 다음 메시지가 표시됩니다.




3. 오브젝트 스토리지 초기화 * 를 클릭합니다.
4. 오브젝트 스토리지 초기화 대화 상자에서 오브젝트 스토리지에 대한 할당량을 선택하고 * 생성 * 을 클릭합니다.




5. 작업 목록을 확인하여 오브젝트 스토리지가 성공적으로 초기화되었는지 확인합니다.

## 버킷을 생성합니다

## 버킷은 서브테넌트 아래에 생성됩니다.

단계

1. 를 봅니다 "버킷 목록" 버킷을 생성할 서브테넌트를 선택합니다.
2. Create Bucket * 을 클릭합니다.
3. 버킷 생성 대화 상자에서 새 버킷의 이름을 입력하고 * 생성 * 을 클릭합니다. 그러면 버킷을 생성하는 작업이 생성됩니다.

Create Bucket은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료된 후 Bucket 목록에서 서버의 상태를 확인합니다.

## 오브젝트 스토리지 그룹 및 사용자를 확인합니다

## 사용자 관리 목록에는 지정된 서브테넌트에 대한 객체 스토리지 사용자 및 그룹이 표시됩니다.

단계

1. 메뉴에서 오브젝트 스토리지 > 사용자를 선택합니다.
2. 필요한 경우 서브테넌트 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 서브테넌트를 선택합니다.
3. 사용자 및 그룹 링크를 사용하여 사용자와 그룹 간에 표시를 전환할 수 있습니다.
   - 사용자 목록에는 선택한 서브테넌트에 대해 정의된 객체 스토리지 사용자가 표시됩니다. 각 사용자에 대해 해당 이름과 해당 이름이 속한 오브젝트 스토리지 그룹이 표시됩니다.
   - Groups 목록에는 선택한 서브테넌트에 대해 정의된 객체 스토리지 그룹이 표시됩니다. 각 그룹에 대해 그룹 이름과 S3 정책이 표시됩니다.

     목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

## 오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다

## 이 방법을 사용하여 새 오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 그룹(사용자 아님)이 표시되는지 확인합니다.
3. Create Group * 을 클릭합니다.
4. 그룹 만들기 대화 상자에서 그룹 이름을 입력합니다.
5. 목록에서 S3 정책을 선택합니다.
6. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 그룹을 생성하는 작업이 생성됩니다.

객체 스토리지 그룹 생성은 비동기식 작업으로 실행됩니다. 작업 목록에서 작업의 상태를 확인할 수 있습니다. 작업

추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

## 오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다

## 이 방법을 사용하여 그룹 이름 및 S3 정책과 같은 오브젝트 스토리지 그룹의 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "그룹 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 그룹(사용자 아님)이 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 그룹을 찾고 해당 그룹의 편집 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. 그룹 편집 대화 상자에서 사용자 이름을 입력합니다.
5. 수정된 그룹에 적용되는 S3 정책을 선택합니다.
6. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 그룹을 수정하는 작업이 생성됩니다.

## 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다

## 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제하려면 이 방법을 사용합니다.

단계

1. 보기 "그룹 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 그룹(사용자 아님)이 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 그룹을 찾고 해당 그룹의 삭제 아이콘을 클릭합니다.
4. 삭제 작업을 확인하려면 * 확인 * 을 클릭합니다. 오브젝트 스토리지 그룹이 목록에서 제거됩니다.

## 오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다

오브젝트 스토리지 사용자는 오브젝트 스토리지 그룹에 속해 있으므로 사용자를 생성하기 전에 오브젝트 스토리지 그룹이 있어야 합니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 사용자 생성 * 을 클릭합니다.
4. 사용자 생성 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
   a. 사용자 이름을 입력합니다.
   b. 구성원이 속한 그룹을 선택합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 사용자를 생성하는 작업이 생성됩니다.

Create user가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료되면 사용자 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

## 오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다

## 이 방법을 사용하여 사용자 이름 및 개체 스토리지 사용자가 할당된 그룹과 같은 개체 스토리지 사용자의 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 사용자를 찾고 해당 그룹의 편집 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. 사용자 편집 대화 상자에서:
   a. 사용자 이름을 입력합니다.
   b. 사용자가 속해 있는 객체 스토리지 그룹을 선택합니다.
5. Update * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 사용자를 생성하는 작업이 생성됩니다.

## 사용자의 **S3** 키를 생성합니다

## 이 방법을 사용하여 사용자에 대한 S3 키를 생성합니다.

키가 생성된 직후 키를 캡처해야 합니다. 키 세부 정보를 생성한 후에는 검색할 수 없습니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 사용자를 찾고 해당 그룹의 키 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. S3 키 관리 대화 상자에 사용자의 키 목록이 표시됩니다.
5. 사용자의 기존 키가 없는 경우 * S3 키 생성 * 을 클릭하여 키를 생성할 필드를 봅니다.
6. 키가 만료되도록 하려면 UTC에서 만료 날짜 및 만료 시간을 지정합니다. 그렇지 않으면 이러한 필드의 기본값을 그대로 둡니다.
7. 키를 만들려면 확인 표시를 클릭합니다. 액세스 키와 비밀 키를 보여주는 S3 키 세부 정보 대화 상자가 표시됩니다.
8. 사용자에게 세부 정보를 알려 줄 수 있도록 준비하면서 액세스 키와 비밀 키를 모두 복사합니다.

   S3 키 세부 정보 대화 상자를 닫기 전에 키 세부 정보를 캡처해야 합니다. 닫히면 키 세부 정보가 가려져 검색할 수 없게 됩니다.

9. 닫기 * 를 클릭합니다.

10. 닫기 * 를 다시 클릭하여 S3 키 관리 대화 상자를 닫습니다.

### 사용자의 **S3** 키를 삭제합니다

### 이 방법을 사용하여 사용자의 S3 키를 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 사용자를 찾고 해당 그룹의 키 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. S3 키 관리 대화 상자에 사용자의 키 목록이 표시됩니다.
5. 키 목록에서 삭제할 키를 찾아 삭제 아이콘을 클릭합니다.
6. 삭제 작업을 확인하려면 * 확인 * 을 클릭합니다. 사용자 키 목록에서 키가 제거됩니다.
7. 닫기 * 를 클릭하여 S3 키 관리 대화 상자를 닫습니다.

# 클라우드 서비스 관리

## 클라우드 서비스 관리

개요

### NetApp 서비스 엔진에 등록되면 NetApp 서비스 엔진 웹 포털을 통해 CVS(Cloud Volumes Services)를 관리할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- Azure NetApp Files(ANF)
- (향후) AWS(Amazon Web Services)
- (향후) Google Cloud Platform(GCP)

  기존 CVS 구독은 NetApp 서비스 엔진에서만 등록할 수 있습니다. 새 구독을 만들려면 일반적인 방법으로 CVS 구독을 생성한 다음 구독 자격 증명을 사용하여 NetApp 서비스 엔진에 등록하십시오.

  이 섹션에서는 클라우드 서비스를 관리하는 방법에 대해 설명합니다

> 클라우드 서비스를 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 클라우드 서비스 목록 보기
- 클라우드 서비스 추가
- 클라우드 서비스 세부 정보를 수정합니다
- 클라우드 서비스를 삭제합니다

클라우드 서비스 목록 보기

## 클라우드 서비스 목록에는 선택한 테넌시의 모든 클라우드 서비스 목록이 표시됩니다.

목록을 보려면 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * > * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.

목록에는 각 클라우드 서비스에 대한 간단한 정보가 표시됩니다.

각 클라우드 서비스 옆에 있는 작업 아이콘을 사용하여 클라우드 서비스를 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

클라우드 서비스 추가

## 이 섹션에서는 클라우드 서비스를 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

NetApp 서비스 엔진은 Azure NetApp Files를 지원합니다.

서비스에 연결하려면 자격 증명을 비롯하여 클라우드 서비스에 대한 정보가 필요합니다. 정보는 클라우드 서비스 유형에 따라 다릅니다.

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. 클라우드 서비스 생성 페이지에서 클라우드 서비스 유형을 선택하고 해당 서비스 유형에 대한 관련 정보를 입력합니다.
   - Azure: *
     a. 서브테넌트를 선택합니다.
     b. 서비스에 대해 생성될 OCCM 작업 환경의 이름을 입력합니다.
     c. Azure Directory(테넌트) ID, Azure Client ID, Azure Client Secret 및 클라우드 서비스의 이름을 입력합니다.
4. 필요한 경우 서비스에 대한 태그를 지정합니다.
5. Create * 를 클릭합니다.

클라우드 서비스 세부 정보를 수정합니다

## 이 방법을 사용하여 클라우드 서비스의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 아래 표에 나와 있는 대로 각 서비스의 세부 정보를 수정합니다.
- 서비스에 대한 태그를 추가하거나 제거합니다.

| 클라우드 플랫폼 | 수정 가능 항목: |
|---|---|
| Azure를 지원합니다 | Azure Client ID, Azure Client Secret 및 name |
| Azure 미국 정부 | TBA |
| GCP | TBA |

| 클라우드 플랫폼 | 수정 가능 항목: |
| --- | --- |
| 설치하고 | TBA |

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * > * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. 목록에서 클라우드 서비스를 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 클라우드 서비스 업데이트 대화 상자에서 필요에 따라 변경합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

클라우드 서비스를 삭제합니다

이 방법을 사용하여 NetApp 서비스 엔진 웹 포털에서 CVS 구독을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * > * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. 목록에서 클라우드 서비스를 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 클라우드 서비스의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

## Azure NetApp Files 관리

### Azure NetApp 계정 관리

이 섹션에서는 Azure NetApp 계정을 관리하는 방법을 설명합니다.

Azure NetApp 계정을 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

이 섹션의 내용:

- Azure NetApp 계정 목록을 봅니다
- Azure NetApp 계정을 추가합니다
- Azure NetApp 계정 세부 정보를 수정합니다
- Azure NetApp 계정을 삭제합니다

### Azure NetApp 계정 목록을 봅니다

Azure NetApp 계정 목록에는 로그인한 사용자가 액세스할 수 있는 모든 Azure NetApp 계정의 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * administration > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.

목록에는 각 Azure NetApp 계정에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 각 Azure NetApp 계정 옆의 작업 아이콘을 사용하여 Azure NetApp 계정을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

### Azure NetApp 계정을 추가합니다

이 섹션에서는 Azure NetApp 계정을 추가하는 방법을 설명합니다.

필요한 사항:

- Azure NetApp 계정이 속하는 하위 테넌트입니다
- ANF 인스턴스
- Azure 위치(지역)
- Azure 리소스 그룹
- 계정 이름입니다

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Azure NetApp 계정 생성 대화 상자에서 하위 테넌트, Azure 위치(지역), Azure 리소스 그룹 및 Azure NetApp 계정의 이름을 지정합니다.
4. 필요한 경우 계정에 태그를 추가합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. 성공적으로 생성되었으면 계정 상태가 성공합니다(Azure NetApp 계정 목록에서 볼 수 있음).

### Azure NetApp 계정 태그를 수정합니다

이 방법을 사용하여 Azure NetApp 계정과 연결된 태그를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure NetApp 계정을 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. Azure NetApp 계정 관리 대화 상자에서 필요에 따라 태그를 추가, 제거 또는 편집합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

### Azure NetApp 계정을 삭제합니다

이 방법을 사용하여 Azure NetApp 계정을 삭제합니다.

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure NetApp 계정을 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 Azure NetApp 계정의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

### Azure 용량 풀 관리

## 이 섹션에서는 Azure 용량 풀을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

Azure 용량 풀을 관리하려면 고객 관리자 액세스가 필요합니다.

이 섹션에서는 다음 작업을 수행하는 방법을 설명합니다.

- Azure 용량 풀 목록을 봅니다
- Azure 용량 풀을 추가합니다
- Azure 용량 풀 세부 정보를 수정합니다
- Azure 용량 풀을 삭제합니다

**Azure** 용량 풀 목록을 봅니다

Azure 용량 풀 목록에는 지정된 서브테넌트 및 위치에 대한 용량 풀 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.

목록에는 각 Azure 용량 풀에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 각 Azure 용량 풀 옆에 있는 작업 아이콘을 사용하여 Azure 용량 풀을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

**Azure** 용량 풀을 추가합니다

이 섹션에서는 Azure 용량 풀을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

필요한 사항:

- 용량이 속한 서브테넌트입니다
- ANF 계정입니다
- 서비스 레벨
- 용량 풀의 이름입니다
- 풀의 크기입니다

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Azure 용량 풀 생성 대화 상자에서 서브테넌트, ANF 계정, 서비스 레벨, 이름 및 크기를 지정합니다.
4. 필요한 경우 용량 풀에 태그를 추가합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. 용량 풀이 생성되면 상태가 'ucceed'로 변경됩니다(Azure Capacity Pools 목록에서 확인 가능).

**Azure** 용량 풀 세부 정보를 수정합니다

이 방법을 사용하여 Azure 용량 풀의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 풀의 크기에 따라 서비스 수준을 수정할 수 있으며 태그를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.

2. 목록에서 Azure 용량 풀을 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. Azure 용량 풀 관리 대화 상자에서 필요에 따라 변경합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

### **Azure** 용량 풀을 삭제합니다

이 방법을 사용하여 Azure 용량 풀을 삭제합니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure 용량 풀을 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 Azure 용량 풀의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

### **Azure** 볼륨 관리

## 이 섹션에서는 Azure 볼륨을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

Azure 볼륨을 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

이 섹션에서는 다음 작업을 수행하는 방법을 설명합니다.

- Azure 볼륨 목록을 봅니다.
- Azure 볼륨을 추가합니다.
- Azure 볼륨 세부 정보를 수정합니다.
- Azure 볼륨을 삭제합니다.

### **Azure** 볼륨 목록을 봅니다

Azure Volumes 목록에는 지정된 서브테넌트 및 위치에 대한 Azure 볼륨 풀 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.

목록에는 각 Azure 볼륨에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 각 Azure 볼륨 옆의 작업 아이콘을 사용하여 Azure 볼륨을 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

### **Azure** 볼륨을 추가합니다

이 섹션에서는 Azure 볼륨을 추가하는 방법을 설명합니다.

필요한 사항:

- Azure 볼륨이 속한 하위 테넌트입니다
- ANF 계정
- Azure VNet(Virtual Network) 및 서브넷입니다
- 볼륨을 수용할 용량 풀입니다

- 볼륨의 이름입니다
- 파일 경로
- 볼륨의 할당량(크기)입니다

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Azure 볼륨 생성 대화 상자에서 서브테넌트, ANF 계정, VNET, 서브넷을 지정합니다. 용량 풀, 볼륨의 이름, 파일 경로 및 할당량입니다. 성공적인 볼륨 생성을 위해 고유한 파일 경로를 입력해야 합니다.
4. 필요한 경우 볼륨에 태그를 추가합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. Azure 볼륨이 생성되면 볼륨의 상태가 'ucceed(ucceed)'로 변경됩니다(Azure Volumes(Azure 볼륨) 목록에서 볼 수 있음).

**Azure** 볼륨 세부 정보를 수정합니다

이 방법을 사용하여 Azure 볼륨의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 파일 경로 및 할당량을 수정하고 태그를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure 볼륨을 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. Azure 볼륨 관리 대화 상자에서 필요한 사항을 변경합니다. 파일 경로 또는 할당량을 수정하는 경우 파일 경로가 고유하고 할당량이 풀의 사용 가능한 할당량을 초과하지 않는지 확인합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

**Azure** 볼륨을 삭제합니다

이 방법을 사용하여 Azure 볼륨을 삭제합니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure 볼륨을 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 Azure 볼륨의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

## **Cloud Volumes Service for GCP** 관리

GCP(Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform)에 대한 구독은 테넌트의 특정 하위 테넌트와 연결됩니다. 서브테넌트가 단일 Google Cloud 서비스에 가입되어 있습니다. 테넌트 및 하위 테넌트를 위해 클라우드 서비스(Google Cloud 인스턴스)를 생성 및 관리하고, 테넌트에 따라 Google Cloud에 스토리지를 프로비저닝할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진을 통해 Google Cloud 인스턴스를 관리하려면 테넌트 및 하위 테넌트의 Cloud Volumes Service 계정을 설정해야 합니다. GCP의 Cloud Volumes Service에 대한 자세한 내용은 을

참조하십시오 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 대해 자세히 알아보십시오".

> 테넌트 및 하위 테넌트의 Cloud Volumes Service 계정은 이미 GCP에 대해 구성되어 있어야 합니다. 서비스 계정 세부 정보는 지원 부서에 문의하십시오. Google Cloud Volumes를 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

**GCP**에서 클라우드 서비스 관리

왼쪽 탐색 창의 * cloud services * 메뉴에서 Google Cloud에서 클라우드 서비스를 관리할 수 있습니다. 클라우드 서비스 페이지에는 선택한 테넌트의 모든 하위 테넌트에 대한 모든 클라우드 서비스가 표시됩니다. 이 페이지에서 클라우드 서비스를 확인, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 새 서비스를 추가할 수도 있습니다.

다음을 확인해야 합니다.

- 서브테넌트가 Google Cloud 서비스에 가입되어 있습니다.
- 가입자의 서비스 계정에 대한 JSON 파일이 있으며 Google Cloud 인스턴스와 연결된 GCP 프로젝트 번호를 알고 있습니다.
- Cloud Volumes Service for GCP가 지원 팀이 Cloud Manager에 이미 구성되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 설정합니다".

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. 생성 * 을 클릭한 다음 * Google Cloud * 를 클릭합니다.
3. Google Cloud용 클라우드 서비스 생성 페이지에서 서비스를 생성할 서브테넌트를 선택하고 이름 및 GCP 프로젝트 번호를 추가합니다.
4. Google Cloud Credentials 섹션에서 서비스 계정의 자격 증명으로 JSON 파일을 업로드합니다.
5. 필요한 경우 서비스에 태그를 추가합니다.
6. Create * 를 클릭합니다. 서비스 상태가 생성되면 클라우드 서비스 페이지에서 '사용'으로 변경됩니다.

**GCP**에서 볼륨 관리

GCP에서 클라우드 볼륨을 관리하기 전에 테넌트의 Cloud Volumes Service 계정을 생성하고 계정이 클라우드 볼륨에 가입되어야 합니다. 이러한 단계가 완료되었는지 확인하려면 지원 부서에 문의하십시오.

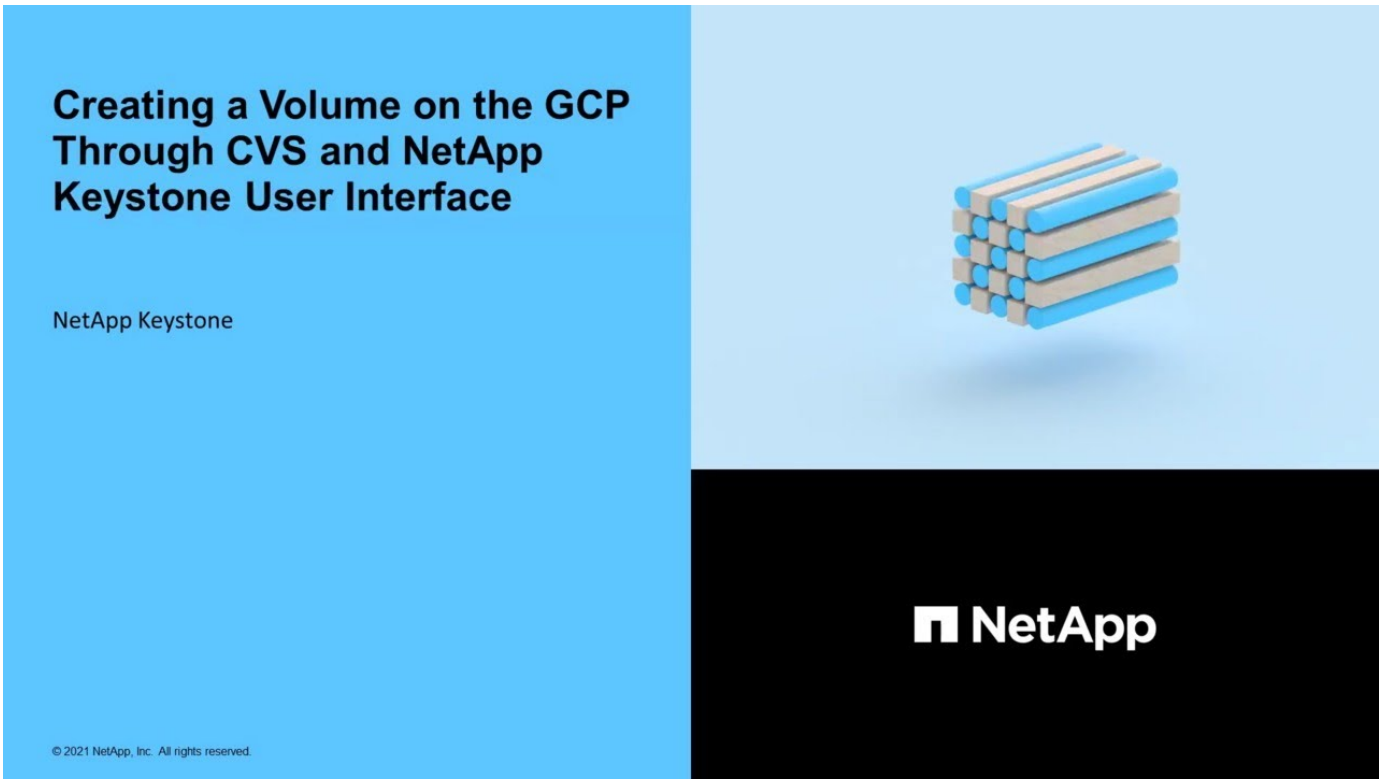
왼쪽 탐색 창의 * 파일 서비스 > GCP 볼륨 * 에서 GCP에 있는 서브테넌트의 볼륨을 관리할 수 있습니다. GCP Volumes 페이지에는 선택한 서브테넌트 및 해당 지역에 대해 GCP에서 생성한 기존 클라우드 볼륨이 나열됩니다. 이 페이지에서 기존 볼륨을 보고, 수정하고, 삭제할 수 있습니다. 다음 단계를 수행하여 새 클라우드 볼륨을 프로비저닝할 수도 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > GCP Volumes * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다. GCP 볼륨 생성 페이지가 표시됩니다.
3. 볼륨을 생성할 서브테넌트를 선택합니다.
4. 지역 및 네트워크를 선택합니다. 이 목록은 GCP에서 서브테넌트에 대한 Cloud Volumes Service 계정을 기반으로 필터링됩니다.

5. 볼륨의 이름을 추가합니다.
6. 적절한 서비스 수준을 선택합니다.
7. 생성 토큰으로 볼륨의 파일 경로를 입력합니다.
8. 볼륨 할당량을 바이트 단위로 할당합니다.
9. 필요한 경우 볼륨에 대한 태그를 추가합니다.
10. Create * 를 클릭합니다. 볼륨 상태가 생성되면 GCP Volumes 페이지에서 볼륨 상태가 'ucceed'로 변경됩니다.

다음 비디오에서 Cloud Volumes Service 및 NetApp 서비스 엔진을 통해 GCP에서 볼륨을 생성하는 방법을 알아보십시오.

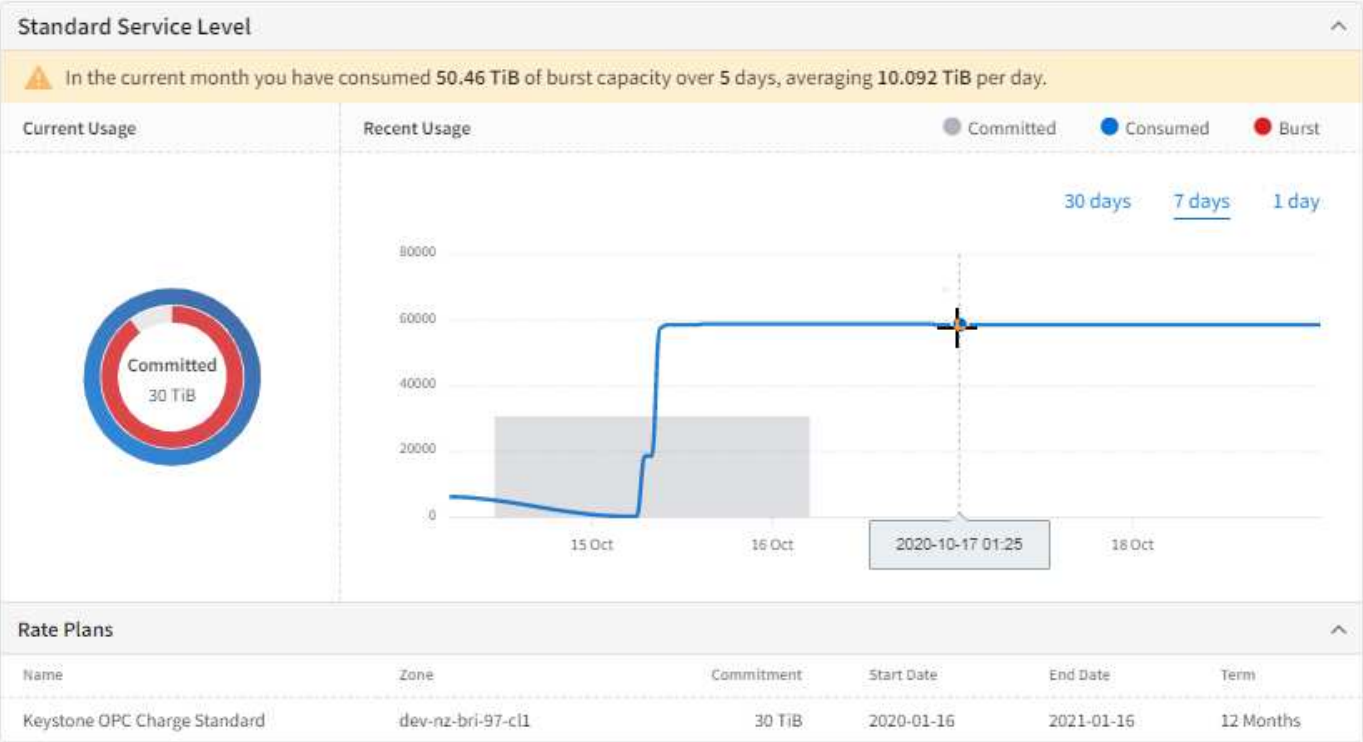



# 보고서 보기

## NetApp Keystone Flex 가입 사용량과 테넌트 사용량에 대한 용량 및 성능 보고서를 생성할 수 있습니다.

### **Keystone** 구독 용량 사용 보고서

Keystone 가입 시 용량 사용량 페이지에는 시간별 가입형 정액제에 따른 각 스토리지 서비스의 용량 사용량이 표시됩니다. NetApp 관리자는 가입 시 모든 테넌트 및 파트너의 용량 사용 보고서를 확인할 수 있습니다. 파트너 관리자는 Flex Subscription 사용에 대한 용량 보고서를 볼 수 있습니다. 이 페이지의 그래픽 보고서를 사용하여 개별 탭에서 모든 스토리지 서비스의 사용 추세와 추가 데이터 보호 서비스를 확인할 수 있습니다. 서비스가 버스트 상태일 때 배너에는 현재 청구 주기에 사용된 버스트 용량이 표시됩니다.




Keystone 가입 용량 사용 페이지를 보려면 메뉴에서 * 보고서 > Keystone 사용 * 을 선택합니다.

서비스의 용량 사용을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 가입 * 드롭다운 목록에서 서비스가 포함된 가입 번호를 선택합니다.
2. 다른 탭을 선택하여 기본 서비스 수준 또는 데이터 보호 서비스의 용량 사용을 확인할 수 있습니다. 이 페이지에는 기본적으로 서비스 수준 보기가 표시됩니다.
3. 페이지를 스크롤하여 서비스를 보고 기간 필터를 사용하여 선택한 기간으로 표시를 제한할 수 있습니다.

테넌트 할당 용량 사용량 보고서

테넌트 구독의 용량 사용 페이지에는 Flex Subscription의 구독된 스토리지 서비스에 대한 각 테넌트의 시간 경과에 따른 용량 사용량이 표시됩니다. 이 페이지는 NetApp, 파트너, 테넌트 또는 고객 관리자가 특정 테넌트의 용량 사용 보고서를 볼 수 있습니다.

> 테넌트 관리자의 경우 페이지가 "용량 사용량"으로 나타납니다.

이 페이지의 그래픽 보고서를 사용하여 데이터 보호와 같은 추가 서비스 및 모든 스토리지 서비스의 사용 추세를 별도의 탭에서 확인할 수 있습니다. 서비스가 버스트 상태일 때 배너에는 현재 청구 주기에 사용된 버스트 용량이 표시됩니다.

테넌트 구독의 용량 사용 페이지를 보려면 메뉴에서 * 보고서 > 테넌트 사용/용량 사용 * 을 선택합니다.

테넌트의 용량 사용을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 가입 드롭다운 목록에서 서비스가 포함된 가입 번호를 선택합니다.

2. 각 탭을 선택하여 기본 서비스 수준 또는 데이터 보호 서비스의 용량 사용량을 확인할 수 있습니다. 이 페이지에는 기본적으로 서비스 수준 보기가 표시됩니다.
3. 페이지를 스크롤하여 서비스를 보고 기간 필터를 사용하여 선택한 기간으로 표시를 제한할 수 있습니다.

성능 보고서

성능 페이지(아래 이미지에 표시됨)에는 개별 디스크 또는 공유의 성능에 대한 정보가 표시됩니다. 세 가지 성과 측정값에 대한 정보가 표시됩니다.

- 바이트별 초당 입출력 작업 수(IOPS/TiB).

  스토리지 디바이스에서 IOPS가 발생하는 속도입니다.

- 처리량(Mbps)

  처리량은 스토리지 미디어 간 데이터 전송 속도를 초당 메가바이트 단위로 측정합니다.

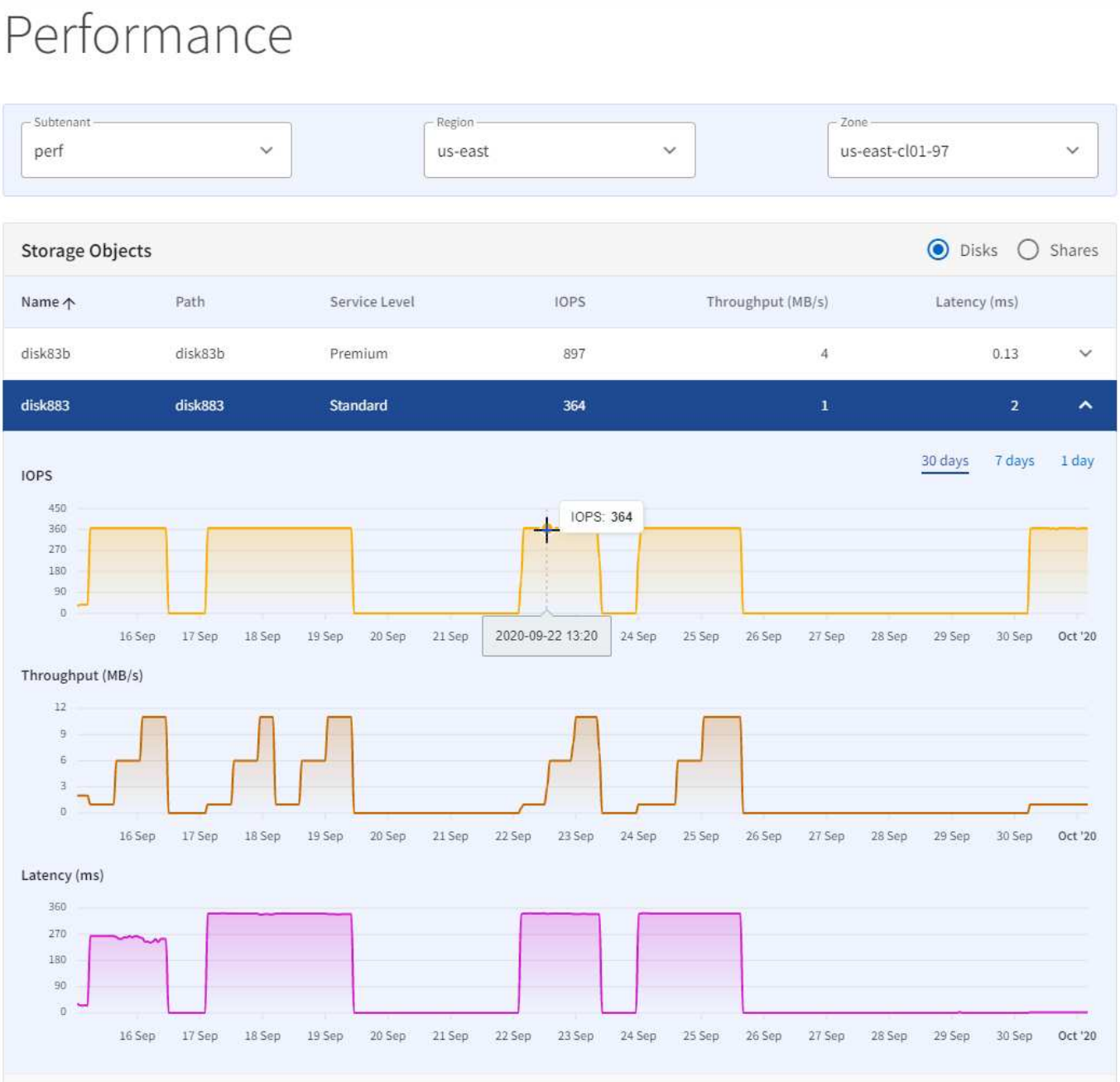
- 지연 시간(ms).

  디스크/공유에서 읽기/쓰기 평균 시간(밀리초)

  성능 페이지를 보려면 메뉴에서 보고서 > 성능 을 선택합니다.

  디스크/공유에 대한 성능 세부 정보를 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

  a. Subtenant *, * Region * 및 * Zone * 을 선택한 다음 스토리지 객체 유형을 선택하여 디스크 또는 공유의 * Disks * 또는 * Shares * 를 표시합니다. 이 페이지에는 선택한 기준을 충족하는 스토리지 객체 목록이 표시되며 해당 객체에 대한 최신 성능 데이터가 표시됩니다.
  b. 선택한 공유 또는 디스크에 대한 성능 데이터의 추세를 보려면 목록에서 스토리지 객체를 찾은 후 패널을 클릭하여 확장합니다. 선택한 개체의 성능 그래프가 표시됩니다.




그래프에는 시간에 따른 스토리지의 성능이 나와 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 기간 필터를 선택하여 표시할 기간을 선택하거나 그래프를 클릭하고 드래그합니다.
- 그래프의 한 지점 위로 커서를 가져가면 해당 지점에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

# 파일 공유 및 디스크를 백업합니다

## 운영 파일 공유 및 디스크의 여러 복제본을 원격으로 유지 관리하기 위해 사용자 환경에서 생성된 볼륨(파일 공유 및 디스크)의 스냅샷(백업 또는 복구 지점)을 보고 관리할 수 있습니다.

서로 다른 영역의 복제된 파일 공유 및 디스크는 각 클러스터의 전용 백업 스토리지 VM(SVM이라고도 함)에 저장됩니다. 서로 다른 영역에 있는 두 개의 개별 ONTAP 클러스터 간에 백업을 수행할 수 있습니다. NetApp Service Engine에서 지원하는 표준 백업 정책은 다음과 같습니다.

- 애드혹
- 매일
- 매주
- 매월

볼륨이 NetApp Service Engine에서 지원하는 표준 백업 정책을 따르지 않는 경우 다음을 수행할 수 있습니다 "서비스 요청을 제출하십시오" 문제 해결을 위한 * 비표준 볼륨 * 범주.

> 임시(예약되지 않은) 백업은 언제든지 GUI를 통해 수동으로 또는 API를 사용하여 수행할 수 있습니다.

백업 * 페이지에서 파일 공유 및 디스크에 대해 생성된 스냅샷 목록을 볼 수 있습니다. 선택한 테넌트를 기반으로 백업이 표시됩니다.

## 백업 객체를 생성합니다

백업 정책을 정의할 때 볼륨에 대한 스냅샷을 생성할 수 있습니다 "파일 공유를 생성합니다" 또는 "디스크를 만듭니다".

단계

1. 백업 정책 * 을 활성화합니다.
2. 백업 존 및 임시, 일별, 주별 및/또는 월별 기준으로 수행할 백업 수를 지정합니다.
3. Create * 를 클릭합니다.

> 기존 파일 공유 또는 디스크에 대한 백업 정책을 편집하여 백업을 생성하거나 예약할 수도 있습니다.

## 백업 객체를 수정합니다

파일 공유 또는 디스크의 선택된 백업 객체에 대해 백업을 비활성화하거나 백업 객체를 소스에서 분리하여 분리된 백업으로 만들 수 있습니다. 이 작업으로 소스의 SnapMirror 관계가 끊어집니다. 또한 임시, 일별, 주별 및/또는 월별 기준으로 수행할 백업 수를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 목록에서 백업을 찾고 해당 개체의 행 끝에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다.
2. 필요에 따라 백업 소스와 각 백업 유형의 수를 변경합니다. 백업 소스를 * 없음(분리됨) * 으로 변경하여 소스 볼륨과 SnapMirror 관계를 분리할 수 있습니다. 소스 볼륨이 삭제되더라도 백업은 복구를 위해 분리된 백업으로 유지됩니다. 백업 객체의 상태가 변경되고 소스 볼륨의 상태(분리된 볼륨 또는 삭제된 볼륨)가 동일한 목록의 소스 볼륨 이름에 추가됩니다. 개체 상태에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기"
3. 완료 * 를 클릭합니다. 스냅샷이 수정됩니다. 원본과 SnapMirror 관계를 끊어진 경우, 즉 백업 개체를 분리된 경우 * Backups * 탭의 소스 이름이 "삭제됨"으로 나타납니다.

> 볼륨에 대한 * 백업 정책 * 을 비활성화하여 소스 볼륨과의 SnapMirror 관계를 분리할 수도 있습니다.

## 백업 객체를 삭제합니다

사용하지 않는 백업 볼륨을 삭제하여 저장 공간을 늘리십시오.

단계

1. 목록에서 백업을 찾고 해당 개체의 행 끝에 있는 삭제 아이콘을 클릭합니다.
2. 삭제 확인 * 대화 상자에서 백업 이름(소스 볼륨 이름)을 입력하여 백업 객체를 삭제할 것인지 확인합니다.
3. 확인 * 을 클릭합니다.

> 백업이 삭제되면 백업의 모든 복구 지점이 삭제됩니다. 또한 기본 파일 공유 또는 디스크를 삭제하더라도 백업은 모든 복구 지점이 있는 분리된 백업으로 보존되어 복원할 수 있습니다. 삭제된 소스의 백업 볼륨 및 복구 지점을 삭제하려면 * Backups * 탭에서 백업 객체를 명시적으로 삭제해야 합니다.

### 백업 복원

가능합니다 "서비스 요청을 제출하십시오" 특정 복구 지점에서 파일 공유 또는 디스크를 복원합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 지원 * 을 선택하고 * 서비스 요청 * 을 선택합니다.
2. 새 서비스 요청 * 을 클릭합니다.
3. 서비스 요청의 범주로 백업 복원 * 을 선택합니다.
4. 다른 세부 정보를 지정하고 계속 진행합니다.

# 구독 관리

## 구독 관리에는 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 및 테넌트 구독 서비스에 서비스 수준을 할당하거나 NetApp 서비스 엔진 인터페이스를 사용하여 서비스 수준에 용량을 할당 및 변경하는 것이 포함됩니다.

서비스 공급자/파트너와 NetApp 및 테넌트 구독 간의 관계로 표시되는 Flex 구독은 서비스 공급자와 해당 테넌트 및 하위 테넌트(최종 고객) 간의 관계를 나타냅니다. NetApp 관리자 또는 GSSC가 파트너 및 테넌트를 위해 Flex Subscription 서비스를 생성하는 경우 스토리지 할당이 수행되었음을 의미합니다. 하지만 서비스 수준이 생성되고 해당 용량 할당이 완료되지 않는 한, 서브테넌트 또는 최종 고객이 스토리지를 사용할 수 없습니다. 파트너 관리자는 Flex Subscription 및 테넌트 구독에 대한 스토리지를 관리할 수 있습니다. 테넌트 관리자는 자신의 테넌시에 대한 테넌트 구독 세부 정보와 서비스만 볼 수 있습니다.

### 유연한 구독 관리(**Keystone** 가입)

파트너 관리자는 * 서브스크립션 * > * Keystone 가입 * 에서 Flex 가입 서비스를 확인 및 관리할 수 있습니다. * Keystone 구독 * 은 NetApp 관리자가 파트너를 위해 만든 유연한 구독 서비스를 나타냅니다. 파트너 관리자는 Flex Subscription 서비스를 보고 다음과 같은 서비스 요청을 작성할 수 있습니다.

- 서브스크립션 용량을 늘립니다
- 구독에 서비스 추가(서비스 수준 및 용량 할당)

서비스 요청은 지원 팀에서 수신 및 처리합니다.

또한 구독 중인 데이터 보호 및 고급 보호 서비스를 별도의 탭에서 확인 및 관리할 수 있습니다.

### 서브스크립션 용량을 늘립니다

구독한 서비스 수준에 대해 할당된 용량을 늘려 성장 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

단계

1. 드롭다운 메뉴에서 용량을 늘릴 구독을 선택합니다.
2. 원하는 서비스 수준에 대해 * 용량 증가 * 를 클릭합니다.
3. 필요한 용량(TiB)을 지정합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

### 구독에 서비스를 추가합니다

구독에 서비스를 추가할 수 있습니다. 서비스 추가에는 서비스 수준을 구독에 할당하고 동일한 서비스 수준에 대한 용량을 지정하는 작업이 포함됩니다.

구독에는 각 성능 수준 중 하나만 있을 수 있습니다. 예를 들어 구독에 이미 Extreme 및 Standard 서비스가 포함되어 있는 경우 Premium 또는 Block 서비스를 추가할 수 있습니다.

단계

1. 드롭다운 메뉴에서 용량을 늘릴 구독을 선택합니다.
2. 서비스 추가 * 를 클릭합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 추가할 구독 서비스를 선택하고 서비스 수준에 커밋할 용량(TiB)을 추가합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

> 익스트림 계층화 또는 프리미엄 계층화를 구독하는 경우 기존 구독의 성능 수준을 편집하고 계층화 지원 성능 수준을 선택할 수 있습니다. 또한 계층화 지원 성능 수준에서 비계층화 성능 수준으로 이동할 수도 있습니다.

## 테넌트 가입을 관리합니다

파트너 관리자인 경우 * 서브스크립션 * > * 테넌트 구독 * 에서 테넌트 구독을 생성, 보기 및 업데이트할 수 있습니다. 테넌트 관리자는 구독만 볼 수 있습니다.

### 테넌트 가입을 생성합니다

테넌트에 대한 새 구독을 만들 수 있습니다.

단계

1. 새 구독 * 을 클릭합니다.
2. 지역, 구역, 가입 기간, 요금제 및 기타 세부 정보를 지정합니다. 테넌트 구독은 선택한 영역에 따라 Keystone 구독에 할당됩니다. 이는 각 Keystone 가입이 지역에 묶여 있기 때문입니다.

   > 중복되는 가입은 만들 수 없습니다. 구독은 지정된 시작 날짜 이전부터 시작되므로 시작 날짜는 최소한 다음 날이어야 합니다. 또한 현재 날짜로부터 30일을 초과할 수 없습니다.

3. Create * 를 클릭합니다.

구독을 삭제할 수 없습니다. 기존 테넌트 가입만 편집하고 새 서비스 수준을 추가하고, 서비스 수준에 대해 커밋된 용량을 늘리고, 태그에 태그를 추가할 수 있습니다.

# 서비스 요청 관리

## 개요

## 다음에 대한 서비스 요청:

- 백업 복원
- 재해 복구 페일오버
- NetApp 서비스 엔진 관련 기술 문제
- 이 목록에 포함되지 않는 다른 모든 문제는 이 섹션에서 설명합니다.
- 서비스 요청을 제기하는 방법
- 서비스 요청을 추적하는 방법
- 서비스 요청 프로세스

## 서비스 요청을 제출하십시오

## 서비스 요청 화면에서는 자체 지원 팀 또는 NetApp GSSC에 대한 새로운 서비스 요청을 제출할 수 있습니다.

대시보드의 * Service Requests * 위젯에서 가장 최근의 서비스 요청 요약을 우선순위 및 생성 시간별로 정렬할 수 있습니다. 서비스 요청 화면으로 이동하여 사용자 환경에서 발생한 모든 서비스 요청의 세부 정보를 검색하고 볼 수도 있습니다.

새 서비스 요청을 생성하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. 메뉴에서 * 지원 > 서비스 요청 * 을 선택하고 * 새 서비스 요청 * 을 클릭합니다.
2. 새 서비스 요청 페이지에서 요청의 범주 및 우선 순위를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
3. 세부 정보 화면의 필드는 선택한 범주에 따라 변경됩니다. 필수 세부 정보를 입력합니다. 다음 * 을 클릭합니다.
4. 요청 세부 정보를 검토합니다. 내용을 수정하려면 뒤로 버튼을 사용하여 이전 페이지로 돌아가서 세부 정보를 수정하십시오. 모든 세부 정보가 올바르면 * 제출 * 을 클릭합니다.
5. 서비스 요청이 생성되고 Service Requests(서비스 요청) 화면에 나열됩니다. 새로 개설된 서비스 요청의 상태가 '신규'입니다.

요청자에게 요청이 생성되었음을 알리는 이메일이 전송됩니다. NetApp 서비스 엔진 요청 사용자에 대해 등록된 주소로 이메일이 전송됩니다.

## 서비스 요청을 추적합니다

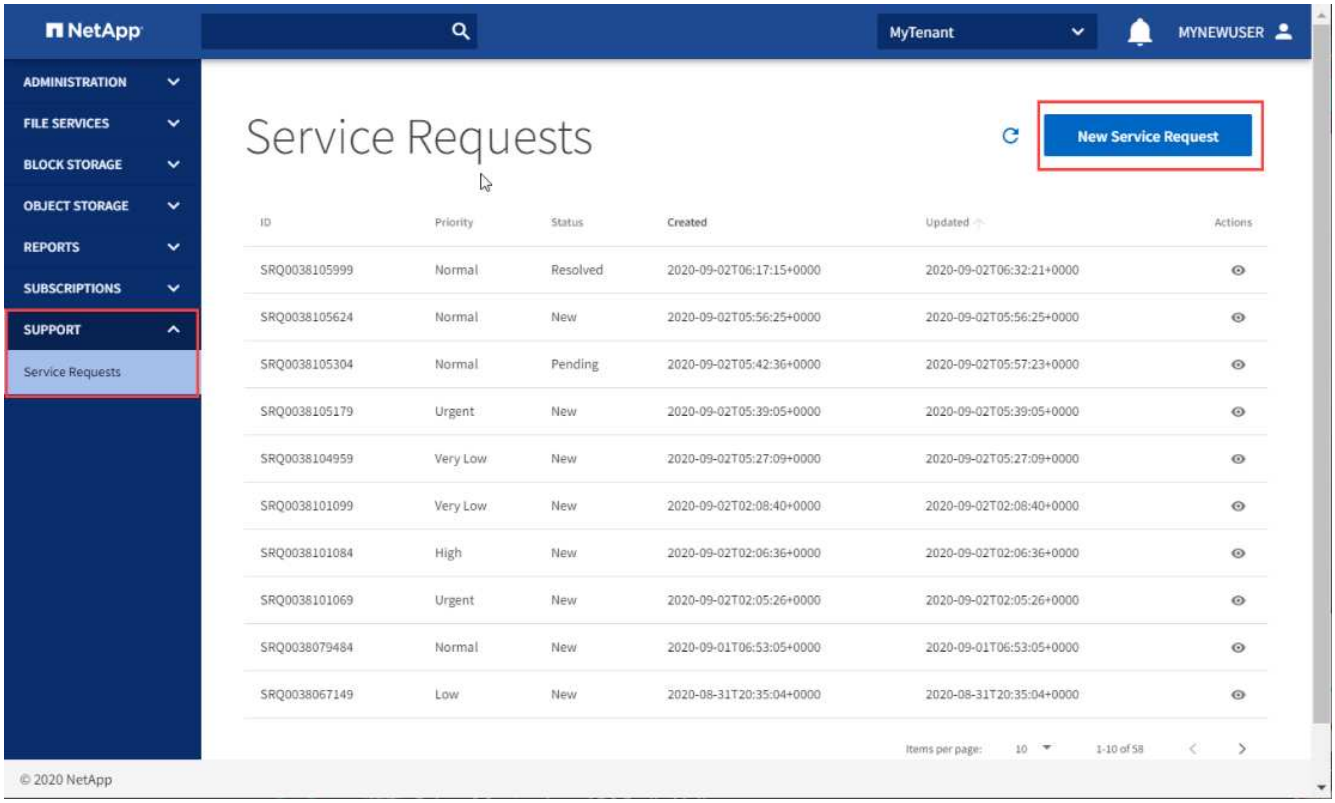
## 서비스 요청은 이 섹션에 설명된 프로세스를 따릅니다.

다음 표에는 서비스 요청 상태의 목록이 나와 있습니다.

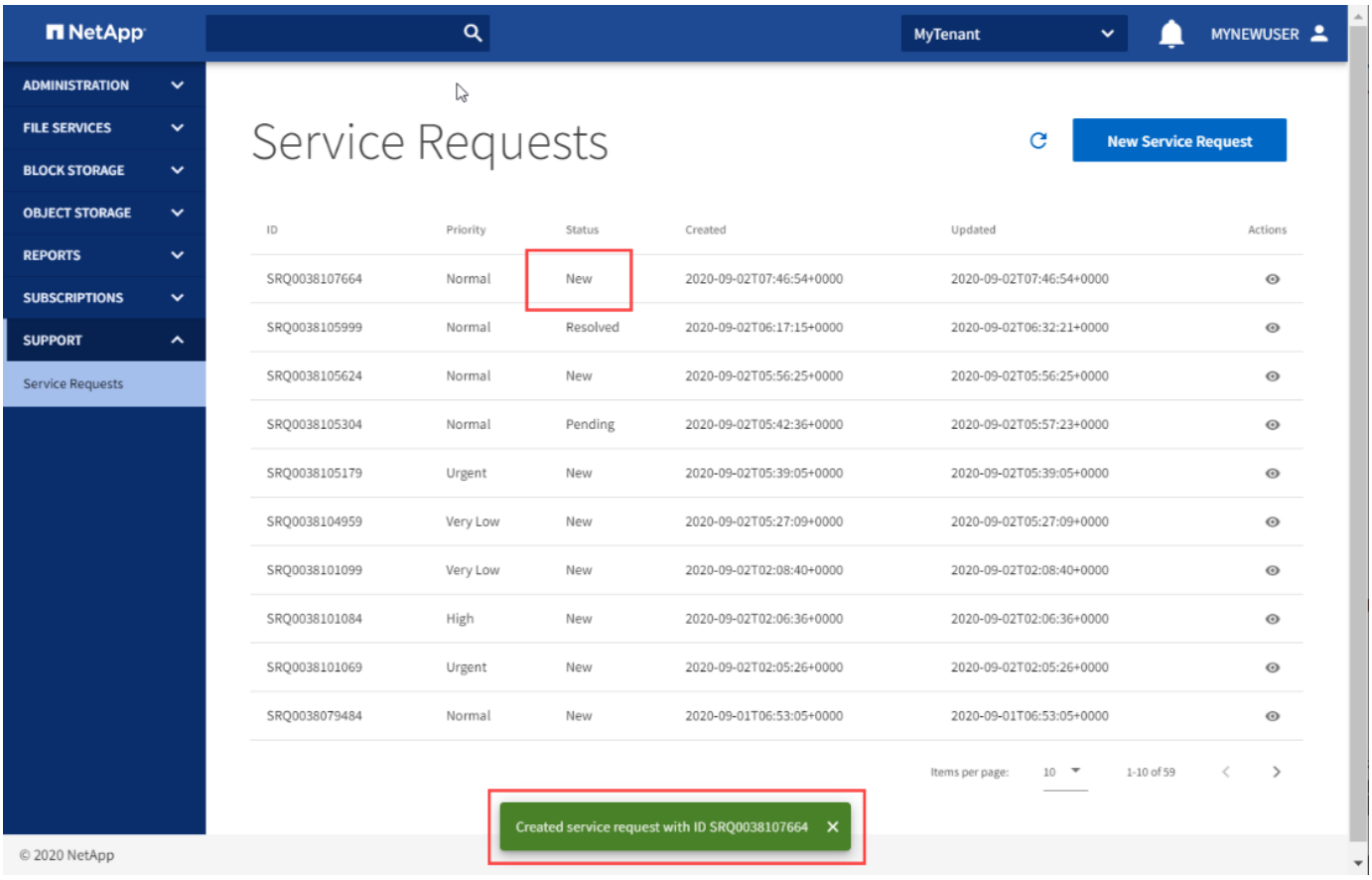
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| 신규 | 새로 생성된 요청입니다. |
| 개방형 | 요청이 검토/이행되고 있습니다. |
| 보류 중 | 요청이 제3자의 조치를 기다리고 있습니다(즉, 추가 정보를 기다리는 중). |
| 간략 해제 | 요청이 해결되었습니다. |
| 보류 중 | 요청이 지원 통제 범위를 벗어나는 활동을 기다리고 있으며, 요청을 처리하는 데 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. |
| 종료됨 | 요청이 마감되었습니다. |

아래에 설명된 대로 NetApp Service Engine의 상태를 검토하여 서비스 요청 상태를 확인하거나 프로세스의 일부로 전송된 자동 이메일의 상태를 추적할 수 있습니다.

1. 메뉴에서 지원 > 서비스 요청 을 선택합니다. 서비스 요청 목록이 표시됩니다.



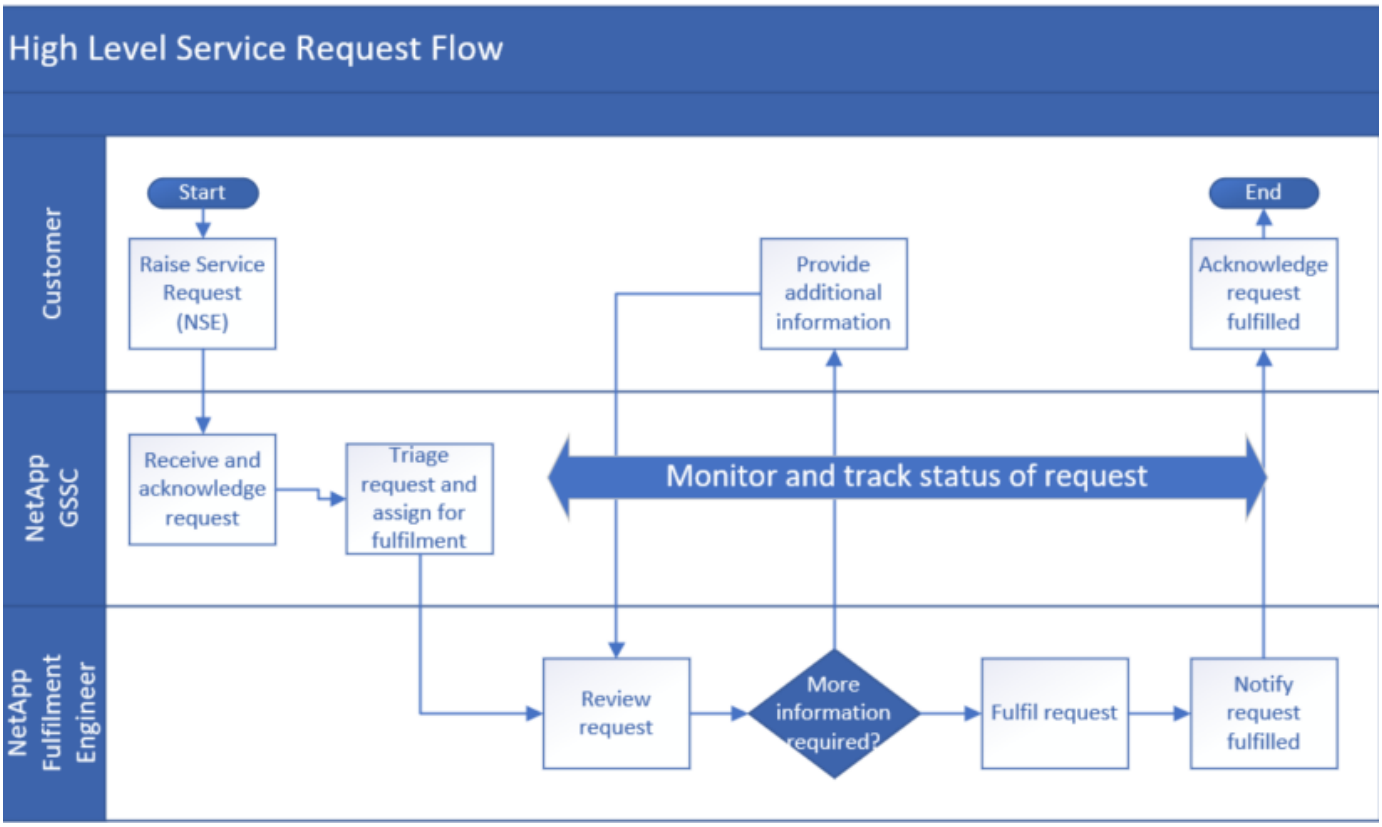

2. 목록에서 서비스 요청을 찾아 상태 열에서 상태를 확인합니다.




## 서비스 요청 프로세스

이 섹션에서는 간소화된 서비스 요청 프로세스 흐름에 대해 설명합니다.

아래 그림은 흐름도를 보여 주며, 아래 표는 작업의 결과로 서비스 요청의 액터, 작업 및 상태를 설명합니다.




| | 누가 | 조치 | 조치 후 **NetApp** 서비스 엔진에서 요청 상태 | 통지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetApp 서비스 엔진 | 새 서비스 요청을 생성합니다. | 신규 | 자동 이메일 확인 요청이 생성되었습니다 |
| 2 | NetApp GSSC | 요청을 승인합니다. | 개방형 | • 승인 이메일: GSSC<br>• 열기 상태의 자동 이메일 |
| 3 | NetApp GSSC | 분류 및 주문 처리 엔지니어에게 할당합니다. | 개방형 | – |
| 4 | NetApp GSSC | 요청 이행 프로세스 전체에서 요청을 모니터링하고 추적합니다. | – | – |
| 5 | NetApp 이행 엔지니어 | 요청을 검토합니다. | 개방형 | – |

| | 누가 | 조치 | 조치 후 **NetApp** 서비스 엔진에서 요청 상태 | 통지 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | NetApp 이행 엔지니어 | 추가 정보가 필요한 경우 요청자에게 이메일을 보내 추가 정보를 요청합니다. | 보류 중 | • 상태를 나타내는 자동 이메일이 보류 중입니다.<br>• 추가 정보를 요청하려면 이메일을 통해 통신하십시오 |
| 7 | 고객 | 자세한 내용은 에 나와 있습니다. | 보류 중 | 이메일을 통해 통신합니다 |
| 8 | | 요청을 진행하기에 충분한 정보가 있을 때까지 6단계와 7단계를 반복합니다. | 보류 중 | 추가 정보를 요청하려면 이메일을 통해 통신하십시오 |
| 9 | NetApp 이행 엔지니어 | 요청을 이행합니다 | 개방형 | 상태를 나타내는 자동화된 이메일이 열림 입니다. |
| 10 | NetApp 이행 엔지니어 | 요청을 해결하고 고객 요청이 해결되었음을 알립니다. | 간략 해제 | • 확인 요청 이메일 서비스 요청이 해결되었습니다<br>• 상태를 나타내는 자동 이메일이 해결되었습니다. |
| 11 | 고객 | 서비스 요청이 해결되었음을 알립니다. | 간략 해제 | 서비스 요청이 해결되었음을 확인하는 전자 메일 |
| 12 | 자동 | 3일 후에 추가 조치가 필요하지 않으면 서비스 요청이 자동으로 종료됩니다. | 종료됨 | 상태를 나타내는 자동 이메일이 종료됨. |

# 관리 작업을 수행합니다

## 사용자 관리

### 사용자 목록을 봅니다

사용자 목록에는 로그인한 사용자가 액세스할 수 있는 모든 사용자의 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 관리 > 사용자 를 선택합니다.

목록에는 사용자 이름, 이름 및 성, 전자 메일 주소, 기본 테넌시, 만든 날짜 등 각 사용자에 대한 간단한 정보가 표시됩니다.

각 사용자 옆에 있는 작업 아이콘을 사용하여 사용자를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

사용자를 추가합니다

## 이 섹션에서는 사용자를 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

필요한 사항:

- 사용자에게 액세스 권한이 부여되어야 하는 테넌트입니다.
- 각 테넌시 내에서 사용자에게 부여할 역할입니다. 사용자는 테넌시에 하나의 역할만 가질 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > 사용자 * 를 선택합니다.
2. 사용자 생성 * 을 클릭합니다.
3. 사용자 생성 대화 상자에서 사용자 이름, 이메일 주소, 이름, 성, 표시 이름, 및 사용자의 암호입니다.
4. 기본 테넌트와 해당 테넌시의 사용자 역할을 선택합니다.

> NetApp 관리자, 읽기 전용 권한이 있는 NetApp 관리자, 파트너 관리자 또는 테넌트 관리자 등과 같은 역할에 따라 사용자에게 권한을 할당할 수 있습니다. 자신의 역할에 따라 환경 내에서 여러 사용자의 역할을 보고 새로 만든 사용자나 기존 사용자에게 역할을 할당할 수 있습니다.

5. 추가 연수를 추가하려면 * 임차 추가 * 를 클릭하여 새 입력 필드를 표시하고 테넌트와 해당 테넌시의 사용자 역할을 선택합니다.
6. Create * 를 클릭합니다.

사용자 세부 정보를 수정합니다

## 이 방법을 사용하여 사용자의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 사용자의 이름, 성 및 표시 이름을 수정합니다.
- 사용자가 액세스할 수 있는 직원을 추가하거나 제거합니다.
- 사용자가 액세스할 수 있는 각 테넌시에서 사용자의 역할을 수정합니다.

단계

1. 관리 > 사용자 * 를 선택합니다.
2. 목록에서 사용자를 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 사용자 편집 대화 상자에서 필요에 따라 변경합니다.
4. 테넌시에서 사용자의 역할을 변경하려면 Tenancy 목록에서 Tenancy를 찾아 새 역할을 선택합니다.
5. 다른 테넌시에 대한 사용자 액세스 권한을 부여하려면 * Tenancy 추가 * 를 클릭하고 새 항목 필드에서 해당 테넌트와 사용자의 역할을 선택합니다.
6. 테넌시에 대한 사용자의 액세스를 제거하려면 Tenancy 목록에서 Tenancy를 찾아 삭제 아이콘을 선택합니다.
7. Update * 를 클릭합니다.

#### 사용자를 삭제합니다

### 이 방법을 사용하여 사용자를 삭제합니다.

> 삭제된 사용자는 복구할 수 없습니다.

단계

1. 메뉴에서 관리 > 사용자 를 선택합니다.
2. 목록에서 사용자를 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 사용자의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

## 테넌트 및 하위 테넌트 관리

### NetApp 서비스 엔진을 사용하여 테넌트 및 하위 테넌트를 확인하고 관리할 수 있습니다. 초기 테넌시는 서비스 공급자/파트너 및 테넌트에 대해 NetApp 지원을 통해 설정됩니다. 지역, 영역 및 구독은 이미 지원 팀에 의해 구성되었으며 테넌시에 테넌트 및 하위 테넌트를 생성할 때 사용할 수 있습니다.

#### 테넌트

파트너 관리자인 경우 * 관리 * > * 테넌트 * 에서 테넌트를 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 테넌트 관리자는 해당 테넌트 구독 및 하위 테넌트만 볼 수 있습니다. 파트너 테넌시에 있는 테넌트의 경우 네트워크를 정의할 수도 있습니다.

##### 테넌트를 생성합니다

파트너 관리자인 경우 테넌트를 생성할 수 있습니다. 각 테넌트의 네트워크를 생성하고 관리할 수도 있습니다. 네트워크 작성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서브넷을 사용하여 네트워크 구성을 정의합니다".

단계

1. Create Tenant * 를 클릭합니다.
2. 이름과 코드를 추가합니다. 테넌트를 나타내는 코드는 NetApp Service Engine 인스턴스 내에서 고유해야 하며 소문자로 구성됩니다.
3. Create * 를 클릭합니다.

> 기존 테넌트의 이름과 설명만 수정할 수 있습니다. 또한 하위 테넌트 또는 연결된 스토리지 구성 요소가 있는 테넌트는 삭제할 수 없습니다.

#### 하위 테넌트

파트너 관리자 또는 테넌트 관리자는 하위 테넌트를 보고 관리할 수 있습니다.

##### 서브테넌트를 생성합니다

파트너 관리자 또는 테넌트 관리자인 경우 * administration * > * Subtenant * 에서 서브테넌트를 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 각 서브테넌트에 대한 네트워크를 만들고 관리할 수도 있습니다.

네트워크 작성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서브넷을 사용하여 네트워크 구성을 정의합니다".

단계

1. Create Subtenant * 를 클릭합니다.
2. 이름과 코드를 추가합니다. 서브테넌트를 나타내는 코드는 NetApp Service Engine 인스턴스 내에서 고유해야 하며 소문자로 구성됩니다.
3. Create * 를 클릭합니다.

> 기존 서브테넌트의 이름만 수정할 수 있습니다. 또한 연결된 스토리지 구성 요소가 있는 서브테넌트는 삭제할 수 없습니다.

## 알림을 생성하고 관리합니다

## 알림은 자동으로 트리거되거나 사용자 환경 내의 중요 이벤트에 대한 정보를 공유하기 위해 수동으로 생성되는 메시지입니다.

스토리지를 프로비저닝할 때 다음과 같은 경우에 자동 알림이 트리거됩니다.

- 새 디스크 또는 파일 공유에서는 구독이 버스트 모드로 푸시됩니다
- 새 디스크 또는 파일 공유가 새 구독에 프로비저닝됩니다
- 서브스크립션 내에서 사용된 용량이 임계값 용량을 초과했거나 커밋된 용량에 근접했습니다

Alerts * 화면을 사용하면 사용자 환경에서 시스템에서 생성하고 사용자가 생성한 경고를 볼 수 있습니다.

사용자 지정 알림을 만들어 다른 사용자에게 표시할 수도 있습니다. 필요에 따라 자신과 자신의 테넌시에 있는 다른 사용자에 대한 알림을 보고 해제할 수 있습니다.

### 멀티테넌트 환경에 경고를 생성합니다

파트너 관리자는 사용자 환경의 단일 테넌트 또는 모든 테넌트에 수동으로 알림을 생성하고 보낼 수 있습니다.

> 사용자가 만든 알림을 해제할 수 있습니다. 그러나 아직 보지 않은 테넌트에서만 해제됩니다.

단계

1. 메뉴에서 * administration * > * Alerts * 를 선택합니다.
2. Create alert * 를 클릭합니다.
3. 알림 생성 * 화면에서 알림을 보낼 상태 및 테넌트를 선택하고 메시지를 추가합니다.

   > 환경에 있는 모든 테넌트에 알림을 보내려면 "모두"를 선택합니다.

4. Create * 를 클릭합니다. 새 경고가 생성됩니다.

### 테넌시에 알림을 생성합니다

테넌트 관리자는 사용자 환경의 모든 사용자에게 알림을 수동으로 생성하고 보낼 수 있습니다.

사용자가 만든 알림을 해제할 수 있습니다. 그러나 아직 보지 않은 사용자에게만 해제됩니다.

단계

1. 메뉴에서 * administration * > * Alerts * 를 선택합니다.
2. Create alert * 를 클릭합니다.
3. Create alert * (경고 생성 *) 화면에서 상태를 선택하고 메시지를 추가합니다.
4. Create * 를 클릭합니다. 새 경고가 생성됩니다.

# 테넌트 및 하위 테넌트에 대한 네트워크 구성을 정의합니다

## 서비스 공급자 또는 파트너 관리자는 가입 영역에 따라 테넌트의 네트워크 구성을 정의하고 VLAN을 각 네트워크 구성에 할당할 수 있습니다. 또한 동일한 존과 테넌시에 속하는 각 VLAN을 가진 서브넷을 생성하고 해당 테넌시에 있는 서브테넌트에 할당할 수 있습니다.

사전 구성된 테넌트 네트워크는 서브넷을 생성해야 합니다. 서브테넌트 또는 최종 고객이 파일 서버 또는 블록 저장소를 프로비저닝하는 경우 서브넷이 필요합니다. 파일 및 블록 스토리지 VM은 NetApp 서비스 엔진 의 서브테넌트가 소유하지만 ONTAP에서 IPspace가 소유합니다. 서브테넌트 레벨에서 네트워킹 경계를 정의할 경우 NetApp 서비스 엔진의 서브테넌트는 해당 영역에 대한 단일 ONTAP IPspace에 매핑됩니다. 이렇게 하면 위험이 제거되고 두 개의 개별 하위 테넌트가 동일한 VLAN ID를 선택하지 않고 동일한 IPspace에서 종료되도록 할 수 있습니다.

- 각 영역에 여러 개의 서브넷이 생성될 수 있습니다. 테넌시의 각 영역에 대해 할당된 VLAN 목록이 있습니다. 사용 가능한 모든 VLAN에 대해 해당 서브넷을 생성할 수 있습니다. 서브넷과 VLAN 간에는 1:1 매핑이 있다. 반면, 영역과 서브넷 사이에 많은 매핑이 있습니다.
- 하나의 테넌트는 여러 개의 서브넷을 가질 수 있으며, 한 영역의 사용 가능한 각 VLAN에 대해 하나씩 가질 수 있습니다. 각 존에 대한 단일 네트워크 구성 아래에 표시됩니다.
- 각 네트워크 서브넷마다 하나의 VLAN만 있을 수 있습니다. 각 네트워크 구성에는 사용 가능한 VLAN 목록이 표시됩니다.
- 서브테넌트의 영역 및 VLAN 조합에 대해 하나의 서브넷만 생성할 수 있습니다.

테넌트 관리자는 해당 테넌트의 테넌시와 서브넷에 대한 네트워크 구성만 볼 수 있습니다.

## 테넌트의 네트워크 구성을 정의합니다

파트너 관리자는 각 테넌트에 대해 네트워크 구성을 생성할 수 있습니다. 구성 가능하고 고유한 VLAN 풀은 요구 사항에 따라 각 테넌트에 할당될 수 있습니다. 테넌트가 삭제되면 해당 테넌트와 연결된 VLAN이 다시 테넌트 VLAN 풀로 해제됩니다.

시작하기 전에

- 테넌트가 생성되었는지 확인합니다
- 영역, VLAN 및 포트 재정의 구성을 알아야 합니다

단계

1. administration * > * Tenants * 에서 필요한 테넌트를 선택합니다.
2. 네트워크 아이콘을 클릭합니다. 네트워크 화면이 테넌트에 대한 네트워크 구성 목록과 함께 표시됩니다.

3. 네트워크 생성 * 을 클릭합니다. 해당하는 경우 존, VLAN 및 포트 재정의를 지정합니다.

> 포트 재정의는 영역 구성 중에 지원 팀에 의해 구성됩니다. 포트 재정의가 지정되지 않은 경우 네트워크는 기본 포트를 사용하고 해당 테넌트에 대한 IPspace에서 새 VLAN을 생성합니다.

4. Create * 를 클릭합니다. 새 네트워크 구성이 네트워크 화면에 테넌트에 대해 나열됩니다.

영역에 대한 네트워크 구성이 생성된 경우 새 VLAN만 네트워크 구성에 할당할 수 있습니다. * + * 아이콘을 클릭하고 VLAN 및 포트 재정의 세부 정보를 추가합니다. Update * 를 클릭합니다.

## 서브테넌트에 대한 서브넷을 생성합니다

파트너 관리자는 * networks * > * subnets * 에서 서브테넌트에 대한 서브넷을 생성할 수 있습니다. 서브넷 정의에는 ONTAP에 구현되는 VLAN ID, CIDR 주소 범위 및 경로 사양이 포함됩니다. 서브넷은 테넌트 및 영역 내의 VLAN에 정렬됩니다. 존에 대해 동일한 VLAN으로 두 개의 서브넷을 생성할 수 없습니다.

시작하기 전에

- 테넌트에 대해 VLAN 및 영역 구성이 이미 완료되어 있어야 합니다
- 생성할 서브넷의 요구 사항을 알고 있어야 합니다

단계

1. 필요한 테넌트를 선택합니다. 서브넷을 생성하는 하위 테넌트는 이 테넌트 아래에 있어야 합니다.
2. networks * > * subnets * 를 클릭합니다. 서브테넌트에 대해 생성된 서브넷 목록은 * Subnets * 페이지에서 볼 수 있습니다.
3. Create Subnet * 을 클릭합니다.
4. 서브테넌트, 영역, 서브넷 이름, VLAN 및 서브넷 CIDR을 지정합니다. 배관 스팩과 태그를 추가할 수도 있습니다.

> 라우트 사양에서 * 대상 * 은 고유해야 하며, 지정된 VLAN의 일부여야 하며, 여러 라우트는 * Metric * 에 대해 같은 값을 가질 수 있습니다.

5. Create * 를 클릭합니다.

> 서브넷은 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 연관된 태그만 편집할 수 있습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.